SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

Instrumentación de bajo costo para monitoreo automático de precipitación (EMA) en Villarrica, Tolima

Bogotá, D. C., Julio de 2026

Servicio Geológico Colombiano

Julio Fierro Morales
Director general

Alberto García Bolívar
Director técnico dirección de gestión de la información

Omar Gonzalo Santafé Alfonso
Coordinador del grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica

Autores
Juan Diego Escobar Mejía
Luis Eduardo Calderón Rosas
David Alejandro Ocampo Abril
Elheim Nedith Oquendo Massry
Yeison Vargas Salcedo

Grupo de trabajo: Grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica
Proyecto: Proyecto EMA (Estaciones de Monitoreo Automáticas)

Citación: Escobar, J., Calderón, L. Ocampo, D. Oquendo, E. y Salcedo, Y. (2026). *Instrumentación de bajo costo para monitoreo automático de precipitación (EMA) en Villarrica, Tolima.* Bogotá, D. C.: Servicio Geológico Colombiano.

© Servicio Geológico Colombiano. (2026). Esta obra es distribuida bajo licencia internacional Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0

Contribuciones de los autores

Juan Diego Escobar Mejía, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá D. C., Colombia]: Administración del proyecto, Metodología, investigación, supervisión, análisis formal, validación, escritura (borrador inicial), redacción (revisión y edición); Luis Eduardo Calderón Rosas, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá D. C., Colombia]: análisis formal, investigación, metodología, escritura (borrador inicial), redacción (revisión y edición); David Alejandro Ocampo Abril, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá D. C., Colombia]: Conceptualización, Metodología, Software, Validación, Análisis formal, Investigación, visualización. Elheim Nedith Oquendo Massry, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá D. C., Colombia]: Metodología, Software, Validación, Investigación, Visualización; Yeison Vargas Salcedo, Servicio Geológico Colombiano, [Dirección de gestión de la información / grupo de investigación y desarrollo en tecnología geocientífica], [Bogotá D. C., Colombia]: Metodología, Investigación, Redacción.

Contenido

Resumen divulgativo		6
Resumen		10
Abstract		11
Introducción		12
1.	Metodología	14
2.	Preparación en sitio	15
2.1.	Revisión de cobertura de telefonía móvil	16
2.2.	Definir lugares de instalación	19
2.3.	Preparación del terreno	20
3.	Instalación	21
3.1.	Instalación de EMA Pluviógrafo	21
3.1.1.	Ubicación y Montaje	21
3.1.2.	Componentes de Medición	22
3.1.3.	Formulación	22
3.1.4.	Listado de elementos	23
3.1.5.	Descripción componentes	29
3.2.	Autonomía Energética:	46
3.3.	Creación de dispositivo en la base de datos e interfaz de Node Red	47
3.3.1.	Inscripción de un dispositivo	47
3.3.2.	Captura y guardado de datos en tiempo real	49
3.3.3.	Visualización del Histórico de Datos	50
4.	Preparación de los equipos contra exterior	51
4.1.	Materiales y protección	51
5.	Pruebas en terreno	53
5.1.	Mediciones de voltajes	53
5.2.	Revisión de encendido	54
5.3.	Revisión de Guardado	55
5.4.	Pruebas de conexión a redes móviles	57
5.5.	Pruebas de transmisión	58
6.	Revisión de los datos localmente	58
6.1.	Extracción de lecturas y verificación	58
7.	Revisión de los datos remotamente	59
7.1.	Revisión de transmisión continúa de datos	59
7.2.	Visualización de datos en base de datos	59
7.3.	Visualización de datos en Node RED	60
8.	Monitoreo	60
8.1.	Validación de funcionamiento EMA	60

8.2. Revisión de lecturas de dispositivos 60
9. Mantenimiento preventivo y correctivo 61
9.1. Mantenimiento preventivo 62
9.2. Mantenimiento correctivo 62

10. Especificaciones de los datos 64
10.1. Trama 64
10.2. Fecha 65
10.3. Hora 65
10.4. Batería 65
10.5. Valor lectura pluviógrafo 65

11. Resultados 65

12. Discusión 68

13. Conclusiones y recomendaciones 69

Glosario 70
Referencias 73
Anexos 74
Índice de figuras 77
Índice de tablas 79

Resumen divulgativo

Tecnología de bajo costo para el monitoreo de lluvias en Villarrica

Resumen

En el municipio de Villarrica, en el departamento del Tolima, conocer el comportamiento de las lluvias es fundamental para el cuidado del agua, la agricultura y el bienestar de la comunidad. Sin embargo, monitorear el clima en zonas rurales apartadas siempre ha sido un gran reto debido a los altos costos de los equipos tradicionales y a la falta de energía eléctrica en el campo.

Para superar este obstáculo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) diseñó e instaló una Estación de Monitoreo Automática (EMA) pluviógrafo, construida con tecnología de bajo costo, que funciona de manera totalmente autónoma gracias al uso de paneles solares. Este innovador dispositivo, instalado en las veredas La Samaria y Marayal, registra la cantidad de lluvia de forma continua y guarda los datos en tarjetas de memoria y transmite las lecturas a través de la red de telefonía celular.

Los resultados de la instalación y puesta en funcionamiento de la estación de monitoreo de bajo costo son muy positivos; también se comprobó que estos dispositivos pueden llegar a ser tan precisos como los instrumentos industriales más costosos. A pesar de los retos que imponen la exposición a la intemperie, el clima extremo, la fauna local y la mala señal de internet en la zona, las estaciones lograron recolectar un flujo de información valiosa sobre las lluvias.

¿Por qué es este tema tan relevante? Porque al contar con tecnología accesible y datos claros sobre cuánta agua cae realmente en el territorio, las comunidades y las autoridades locales pueden tomar decisiones mucho más informadas y acertadas. Esta información es la base para proteger las fuentes de agua, organizar mejor las actividades agrícolas y ganaderas, y preparar a la región frente a los desafíos que trae consigo el cambio climático.

Palabras clave: Autonomía energética, bajo costo, estaciones de monitoreo, gobernanza territorial del agua, lluvia, Villarrica.

Introducción

El municipio de Villarrica, Tolima, se caracteriza por una inmensa riqueza natural y por abundantes fuentes de agua. En un lugar con estas condiciones, saber exactamente cómo se comporta el clima —cuánto llueve, con qué frecuencia y con qué intensidad— es vital. Esta información es la base para que la comunidad, los agricultores y las autoridades locales puedan planificar su territorio de forma segura, gestionar sus cultivos y garantizar el cuidado del agua para el futuro.

Sin embargo, vigilar el clima en zonas rurales y de difícil acceso siempre ha sido un gran desafío. Tradicionalmente, los equipos industriales que se usan para medir la lluvia son muy costosos, difíciles de mantener y requieren estar conectados a la red de energía eléctrica convencional, un servicio que a menudo no llega a las veredas más apartadas. Como resultado, muchas regiones estratégicas del país se quedan sin los datos que necesitan para la protección de manera preventiva ante variaciones del clima.

Para hacer frente a este reto, el SGC emprendió un proyecto de investigación y desarrollo enfocado en crear tecnología accesible para los territorios. Así nacieron las EMA, unos equipos innovadores construidos con componentes de bajo costo, que funcionan de manera totalmente independiente gracias a la energía solar y a que envían la información a través de las redes de telefonía celular común. Este informe detalla cómo se diseñaron e instalaron estas estaciones pluviométricas en Villarrica, lo cual demuestra que es posible llevar ciencia y tecnología de calidad a cualquier rincón del país para ayudar a las comunidades a entender y proteger su entorno hídrico.

Problema o necesidad abordada

El principal desafío que se buscó resolver es la falta de información continua sobre el comportamiento de las lluvias en las zonas rurales del país. Históricamente, vigilar el clima ha sido un privilegio limitado por los altos costos de los equipos industriales. Además, estos dispositivos tradicionales son difíciles de mantener y requieren estar conectados a la red de energía eléctrica convencional, lo cual es un gran obstáculo en lugares apartados como las veredas La Samaria y Marayal en Villarrica, donde también, a menudo, hay dificultades por la señal de internet o telefonía celular.

¿Qué pasaría si no se investigara ni se midiera este fenómeno? La falta de estos datos impediría organizar de forma segura actividades esenciales como la agricultura y la ganadería, y pondría en riesgo el suministro de agua para el consumo humano. Además, sin un registro constante, sería imposible anticiparse y prepararse de manera preventiva frente a periodos de sequía o variaciones extremas en el clima.

Por lo tanto, la necesidad central de este informe es compartir el desarrollo y puesta en marcha de una alternativa tecnológica económica e independiente, capaz de mantenerse en la intemperie y de generar el conocimiento vital que la región necesita para asegurar su futuro hídrico.

Metodología

Para entender mejor el comportamiento de las lluvias en el municipio de Villarrica, Tolima, el equipo del SGC instaló una EMA experimental. Este trabajo de campo se llevó a cabo en las veredas La Samaria y Marayal. Este proceso inició a finales del año 2025 y continuó durante los primeros meses de 2026, periodo en el cual los equipos se adaptaron y mejoraron.

El desarrollo de este informe se realizó mediante seis pasos prácticos:

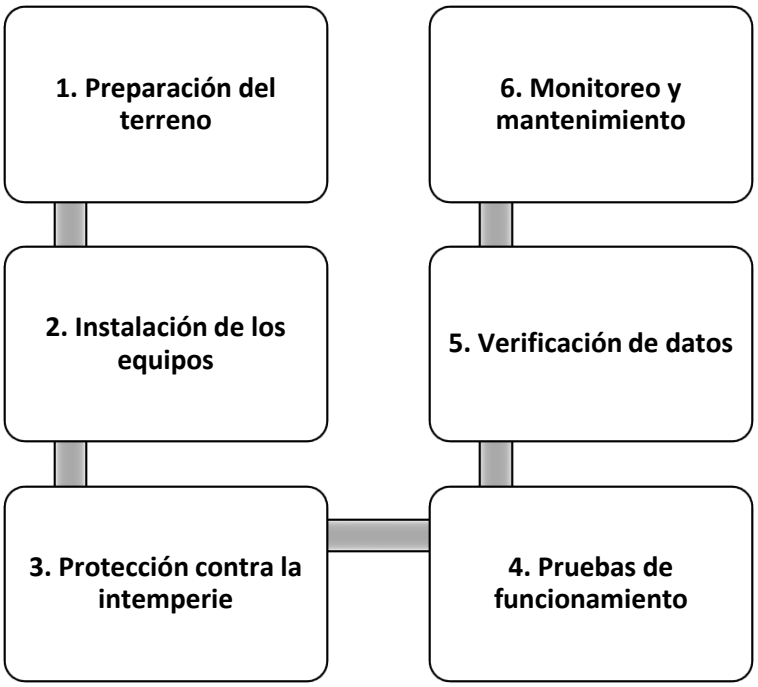


Figura 1. Pasos metodología

Como primer paso, se realizó la preparación del terreno. Se visitaron los lugares para buscar zonas despejadas, para asegurar que la lluvia cayera sin obstáculos y que los paneles solares recibieran luz solar. También se revisó la calidad de la señal de celular en la zona para confirmar si era posible enviar los datos por internet.

En segundo lugar, se llevó a cabo la instalación de los equipos. Se armó la estación, la cual funciona mediante un pequeño embudo que recoge el agua, conectada a paneles solares y baterías que le dan total independencia para funcionar sin depender de las redes eléctricas tradicionales.

El tercer paso consistió en la protección contra la intemperie. Para evitar que la humedad, el polvo o la alta temperatura dañaran los circuitos y las piezas electrónicas al estar al aire libre, se utilizaron cajas totalmente selladas y materiales plásticos muy resistentes, diseñados para soportar el clima de la región.

Como cuarto paso, se ejecutaron las pruebas de funcionamiento en el lugar. Una vez armada la estación, se comprobó que los paneles y baterías dieran la energía necesaria para que el equipo guardara la información de respaldo en su memoria interna y que lograra conectarse a la red celular.

El quinto paso fue la verificación y revisión de los datos, donde se comprobó que la información de las lluvias se pudiera extraer directamente de la memoria del equipo (como medida de seguridad si fallaba el acceso al internet) y se confirmó que los datos pudieran llegar de manera continua y correcta a los computadores que recolectan la información a distancia.

Finalmente, el sexto paso corresponde al monitoreo y mantenimiento constante. Se definieron visitas regulares para realizar mantenimientos, limpiar las estaciones y hacer ajustes para prevenir daños y realizar reparaciones. En un caso, fue necesario rediseñar algunas piezas luego de que un animal de corral entrara al terreno y golpeara la estación accidentalmente.

Resultados o conclusiones

Se demostró, con buenos resultados, que es posible construir y poner en funcionamiento estaciones para medir la lluvia con tecnología económica y de fácil acceso. A pesar de costar mucho menos que los equipos industriales tradicionales, estas estaciones alcanzaron una alta precisión para registrar el agua que cae en el municipio de Villarrica. Otro gran logro fue comprobar la independencia de energía eléctrica de los equipos, ya que funcionaron perfectamente al usar únicamente la energía solar y sus propias baterías, sin necesitar cables ni redes eléctricas.

Durante las pruebas, los equipos lograron registrar las lluvias de manera continua, y aunque se presentaron dificultades con la señal de celular para enviar los datos a distancia en zonas como la vereda Marayal, se consiguió mantener el registro de lecturas. Esto se logró gracias a que los datos se guardaron de forma segura en las memorias internas de las estaciones para ser extraídos localmente.

Es fundamental resaltar que estas estaciones no son productos terminados, sino que son prototipos experimentales que se encuentran en una fase de constante investigación y desarrollo por parte del SGC. El trabajo en el campo dejó grandes aprendizajes para mejorar esta tecnología. Por ejemplo, se descubrió que la exposición constante y directa a los rayos solares podía deformar algunas de las primeras piezas de plástico, lo que motivó el rediseño con materiales mucho más resistentes, y el daño accidental causado por el impacto de un animal de corral demostró la necesidad de ubicar los equipos en lugares más seguros o instalar cercas protectoras.

En conclusión, este esfuerzo, que sigue en constante desarrollo, logró transformar la manera en la que se mide el clima en la región. Con cada mejora aplicada a estos prototipos, se consolida una base tecnológica confiable para conocer mejor la naturaleza, cuidar el agua y tomar buenas decisiones para toda la comunidad.

Aplicaciones o implicaciones

Toda la información que recogen estas estaciones ofrece un valor inmenso para los habitantes, los agricultores y las autoridades del municipio de Villarrica. Al saber con exactitud cómo se comportan las lluvias, la comunidad puede planificar mejor sus épocas de siembra, proteger sus nacimientos de agua y prepararse a tiempo para enfrentar tanto las sequías como las tormentas fuertes. En la vida diaria, esto puede contribuir a una mayor tranquilidad y seguridad para las familias que dependen del campo y de los recursos naturales.

Es muy importante tener en cuenta que estos equipos son prototipos experimentales en una fase constante de investigación y perfeccionamiento por parte del SGC. No son dispositivos comerciales que ya estén terminados, sino herramientas tecnológicas que continuarán en mejora, donde se busca aprender de cada eventualidad y se adaptarán cada vez mejor a las condiciones del clima y del terreno.

El mayor beneficio de este esfuerzo es que se demuestra que es posible hacer ciencia de alta calidad a muy bajo costo en lugares donde antes parecía imposible. Este trabajo abre la puerta para que, a medida que la tecnología evolucione, se puedan instalar muchas más estaciones en otras veredas y municipios del país. Así, más comunidades tendrán acceso a la información que necesitan para tomar decisiones informadas, proteger sus territorios y garantizar el uso adecuado del agua.

Resumen

Este informe técnico detalla el desarrollo y la implementación de “Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA)” de bajo costo en Villarrica, Tolima. El proyecto es una iniciativa de investigación y desarrollo (I+D) del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para monitorear la variable de precipitación, consta de una EMA pluviógrafo. El propósito es generar información primaria (datos) que permitan evidenciar el comportamiento de la lluvia en el área de la investigación.

La tecnología se basa en equipos como: microcontroladores ESP32, sensores de efecto Hall, estos tienen una autonomía para uso en áreas rurales sin red eléctrica mediante paneles fotovoltaicos y baterías de litio. Su conectividad se basa en arquitectura IoT con protocolos MQTT y redes móviles para la transmisión de datos en tiempo real a paneles de control interactivos.

La fase de adquisición de campo reveló que se pueden utilizar materiales más resistentes como el ABS y recubrimientos térmicos blancos para mitigar el sobrecalentamiento y mayor resistencia a golpes. Debido a la gran falencia de cobertura de las redes móviles en diferentes sectores del municipio de Villarrica, Tolima se debe priorizar la necesidad de la extracción y almacenamiento local constante.

Los equipos instalados son prototipos experimentales, han mostrado una alta fidelidad en comparación con instrumentación industrial, para fortalecer el conocimiento geocientífico de la región.

Abstract

This technical report details the development and implementation of low-cost "Automatic Monitoring Stations (EMA for its acronym in Spanish)" in Villarrica, Tolima. The project is a Research and Development (R&D) initiative by the Servicio Geológico Colombiano (SGC) to monitor precipitation variables, specifically utilizing an EMA pluviograph. The purpose is to generate primary information (data) to demonstrate rainfall behavior within the research area.

The technology is based on equipment such as ESP32 microcontrollers and Hall effect sensors. These systems achieve autonomy for use in rural areas without an electrical grid through the use of photovoltaic panels and lithium batteries. Its connectivity is based on an IoT architecture utilizing MQTT protocols and mobile networks for real-time data transmission to interactive dashboards.

The field acquisition phase revealed that more resilient materials, such as ABS, along with white thermal coatings, can be used to mitigate overheating and provide greater impact resistance. Furthermore, due to the significant lack of mobile network coverage in various sectors of the municipality of Villarrica, Tolima, priority must be given to the necessity of continuous local data extraction and storage.

The installed equipment consists of experimental prototypes that have demonstrated high fidelity compared to industrial instrumentation, thereby strengthening the geoscientific knowledge of the region.

Introducción

El municipio de Villarrica, Tolima, se caracteriza por sus fuentes hídricas que representan una riqueza fundamental para la región. En este contexto, el monitoreo constante de las lluvias se transforma en un activo estratégico para la producción de información técnica continua de alta resolución. Esta abundancia de datos es indispensable para caracterizar a profundidad la dinámica real de la zona, potenciar la investigación geocientífica institucional y fundamentar la toma de decisiones estratégicas que garanticen la planificación territorial y la gobernanza del agua.

Comprender la dinámica hídrica de la zona requiere un flujo de lecturas constantes y precisas. La intensidad de las lluvias, su frecuencia y el impacto directo que estas tienen son factores determinantes para la investigación. Sin embargo, la implementación de redes de monitoreo robustas en áreas remotas o de difícil acceso ha enfrentado históricamente una barrera crítica: el elevado costo de la instrumentación industrial estándar y la complejidad técnica que conlleva su mantenimiento logístico, en la mayoría de sitios no se dispone de líneas de energía convencionales por lo que realizar estas conexiones requiere de trámites y permisos que se convierten en una limitante para la instalación.

Tradicionalmente, las estaciones de monitoreo de grado industrial implican costos elevados que restringen su distribución geográfica, mientras que las opciones comerciales de menor costo suelen requerir el registro manual de datos o presentan un margen de error mayor, lo que genera vacíos de información en puntos estratégicos del territorio nacional. Ante esta problemática, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de su grupo técnico de investigación y desarrollo, ha liderado un proyecto orientado al diseño, construcción e implementación de Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) desarrolladas con tecnologías de bajo costo, código abierto y arquitectura de Internet de las Cosas (IoT), actualmente en fase experimental.

Este rumbo busca democratizar el acceso a la información geoespacial y climática sin comprometer la fiabilidad de las mediciones. La infraestructura desplegada en Villarrica, Tolima integra sistemas de arquitectura abierta capaz de registrar la variable de precipitación de manera continua, mediante pluviógrafos de balancín de alta sensibilidad, los cuales son empleados para investigaciones hidrogeológicas.

Un elemento diferenciador de las EMA instaladas es su total autonomía energética. Gracias al uso de paneles solares y de baterías de litio 18650, las estaciones pueden operar de forma continua en zonas donde no existe acceso a la red eléctrica convencional, como es el caso de las veredas Marayal y la Samaria. Esta independencia energética se complementa con una conectividad que utiliza la red de telefonía móvil (tecnologías 3G, 3.5G y 4G) para la transmisión de datos mediante telemetría hacia un servidor centralizado, para permitir un monitoreo remoto en tiempo real para la visualización y extracción de lecturas según las necesidades de la investigación.

La gestión de los datos recolectados se realiza a través de la plataforma Node-RED, la cual permite la visualización en tiempo real de gráficas e indicadores. Esta capacidad de procesamiento constante es fundamental para la investigación geocientífica, para permitir construir series de tiempo densas que sirven de soporte técnico para la planificación y la gobernanza territorial del agua de manera preventiva.

No obstante, la operación en entornos húmedos y rurales presenta desafíos ambientales severos. Por ello, el diseño de las EMA ha incorporado protocolos de protección de circuitos mediante materiales aislantes específicos para resistir la humedad y las condiciones de exterior. Adicionalmente, se han implementado mecanismos de respaldo local que permiten el almacenamiento de lecturas en tarjetas MicroSD. Esta medida asegura que, en caso de fallas temporales en la cobertura de internet móvil, no se pierdan datos, con el fin de mantener la integridad del registro hídrico histórico en el municipio de Villarrica, Tolima.

A lo largo de este informe técnico, se documentará detalladamente el proceso de implementación de la estación de monitoreo automática EMA de Villarrica, Tolima. Se abordará desde la metodología de selección de puntos estratégicos hasta los resultados operativos que demuestran que estos sistemas económicos alcanzan una precisión comparable a la de equipos industriales estandarizados. Asimismo, se discutirán los aprendizajes obtenidos durante los mantenimientos, para proporcionar una guía para la expansión de redes de monitoreo ambiental con código abierto en diferentes regiones del país que comparten retos similares en seguridad hídrica y caracterización de ecosistemas.

Con la entrega de este documento, el Servicio Geológico Colombiano reafirma su compromiso con la investigación tecnológica aplicada, para fortalecer la infraestructura nacional para la producción de conocimiento geocientífico enfocado en la gobernanza territorial.

1. Metodología

El proyecto implementó una infraestructura de Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) fundamentada en una arquitectura de Internet de las Cosas (IoT), al utilizar tecnologías de bajo costo y de código abierto para la adquisición de datos hidrogeológicos.

Es fundamental precisar el carácter experimental y evolutivo de los equipos EMA, los cuales no constituyen soluciones comerciales terminadas, sino prototipos de investigación y desarrollo técnico en constante perfeccionamiento. Al enmarcarse en un proceso continuo de innovación y ciencia aplicada, la consolidación de estos sistemas requiere tiempos prolongados de validación en campo, pruebas de estrés bajo condiciones ambientales extremas y ajustes iterativos tanto en el firmware como en la calibración física de los componentes. Esta etapa de evaluación y pilotaje permanente es un requisito indispensable para madurar la tecnología, asegurar la estabilidad en la captura de las series de tiempo y garantizar la confiabilidad metodológica de la red de investigación antes de su estandarización definitiva.

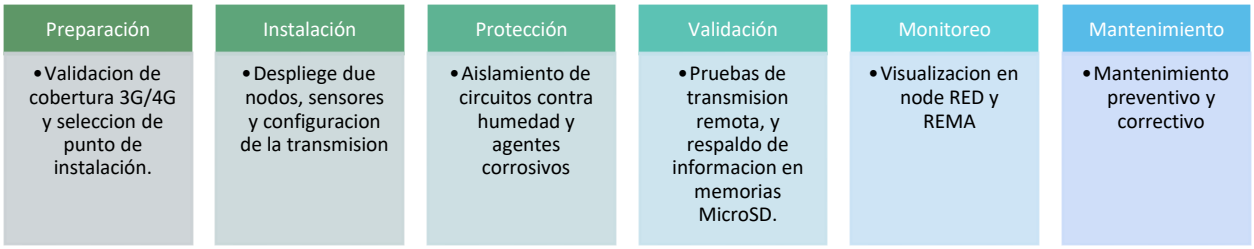


Figura 2. Resumen fases metodológicas

1.1. Preparación y diagnóstico del sitio

Es fundamental aclarar que el alcance del grupo técnico se centra en evaluar, diagnosticar y suministrar los elementos técnicos y de viabilidad operativa necesarios para garantizar el óptimo desempeño y la integridad de los instrumentos en campo. La determinación, priorización y selección definitiva de los puntos de monitoreo finales constituye una competencia exclusiva de las Direcciones Técnicas del SGC.

Bajo este marco de articulación y soporte técnico, se aportan los siguientes componentes de diagnóstico para la toma de decisiones:

Análisis de cobertura de red móvil: evaluación de la disponibilidad, intensidad y estabilidad de las redes móviles (3G, 3.5G y 4G) en las veredas la Samaria y Marayal, para diagnosticar la conectividad requerida para asegurar la viabilidad de la transmisión remota de datos en tiempo real mediante la arquitectura IoT.

Evaluar la viabilidad en puntos de monitoreo: identificación y delimitación de áreas despejadas e idóneas (libres de obstáculos u horizontes de obstrucción) que permitan el correcto funcionamiento y la representatividad de la medida de los sensores de precipitación.

1.2. Instalación y configuración

Unidades de medición: se integraron pluviógrafos de balancín con sensores magnéticos de alta sensibilidad para el registro de la intensidad de las lluvias.

Autonomía energética: implementación de sistemas fotovoltaicos con paneles solares de 12 V y 10 W, complementados con baterías de litio 18650 y módulos BMS, lo que permite una operación continua e independiente de la red eléctrica convencional, cuya conexión suele requerir altos recursos y trámites administrativos complejos.

Protección a la intemperie: los componentes de las estaciones de monitoreo EMA fueron tratados con materiales aislantes específicos para mitigar los efectos de la humedad y soportar las condiciones dinámicas del exterior.

1.3. Protocolos de adquisición y transmisión de datos

Telemetría: configuración de los módulos de comunicación para el envío de tramas de datos mediante el protocolo MQTT a través de redes móviles hacia un servidor centralizado.

Respaldo de información: se habilitó el almacenamiento local en memorias MicroSD para asegurar la integridad del registro histórico ante fallas temporales en la conectividad de red, para facilitar también la extracción manual de datos en sitios que carezcan de cobertura celular.

1.4. Integración y gestión de información en tiempo real

Flujo de datos en Node-RED: los datos recibidos en formato JSON son procesados en la plataforma Node-RED para la generación dinámica de gráficas y tableros de control en tiempo real, a partir de las lecturas de precipitación.

Validación de fidelidad: comparación de las lecturas automáticas obtenidas frente a registros de pluviómetros manuales, con el fin de evaluar la precisión y validar metodológicamente los resultados de los prototipos.

1.5. Ciclo de mantenimiento y calibración

Preventivo: programación de limpiezas periódicas de los sensores y ajustes de arquitectura para asegurar la continuidad operativa, calibrar los componentes físicos y evitar la degradación prematura por intemperie.

Correctivo: análisis de fallas específicas en campo, tales como la degradación de polímeros en condiciones de exterior, fallas en los sensores magnéticos, reemplazo de tarjetas MicroSD, reemplazo de rodamientos y gestión de novedades con las tarjetas SIM, al implementar soluciones orientadas a la mejora continua en los desarrollos de los prototipos experimentales.

2. Preparación en sitio

La fase de preparación en sitio es fundamental para garantizar la autonomía y la fiabilidad de las Estaciones de Monitoreo Automático (EMA). En Villarrica, Tolima, dadas sus condiciones de alta humedad y topografía, se siguieron los siguientes protocolos:

2.1. Revisión de cobertura de telefonía móvil

Para asegurar la transmisión de datos mediante telemetría hacia el servidor central (Node-RED), se realizó una evaluación técnica remota y en sitio de la conectividad de redes móviles en los puntos estratégicos seleccionados:

Validación de redes: Se verificó la disponibilidad de señales 3G, 3.5G y 4G en las veredas La Samaria y Marayal. Esta revisión es crítica para el funcionamiento del módulo GPRS de la EMA, que envía tramas de datos de forma periódica y automática, para permitir la lectura y almacenamiento en el servidor de los datos.

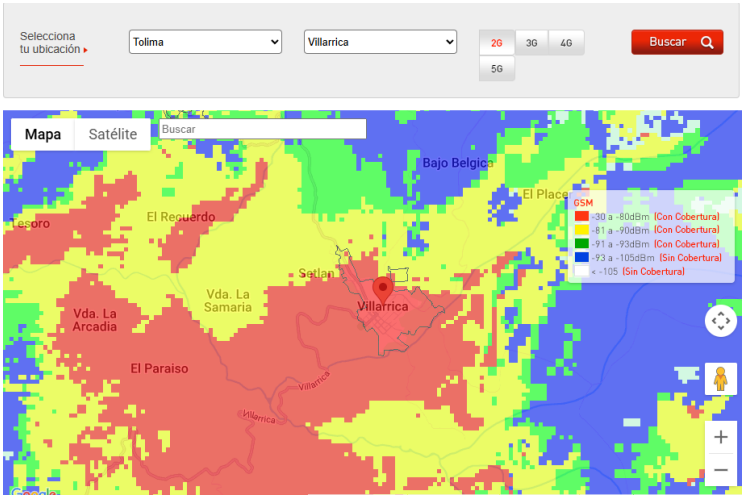


Figura 3. Revisión de cobertura móvil redes Claro 2G, Villarrica
Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

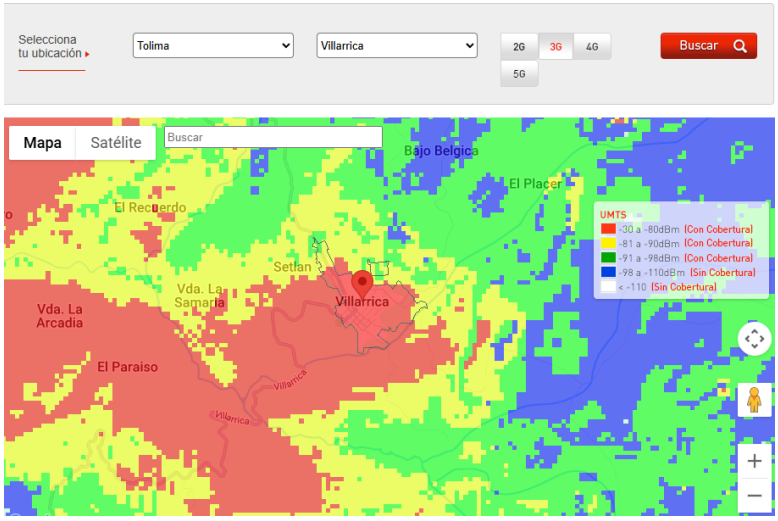


Figura 4. Revisión de cobertura móvil redes Claro 3G, Villarrica
Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

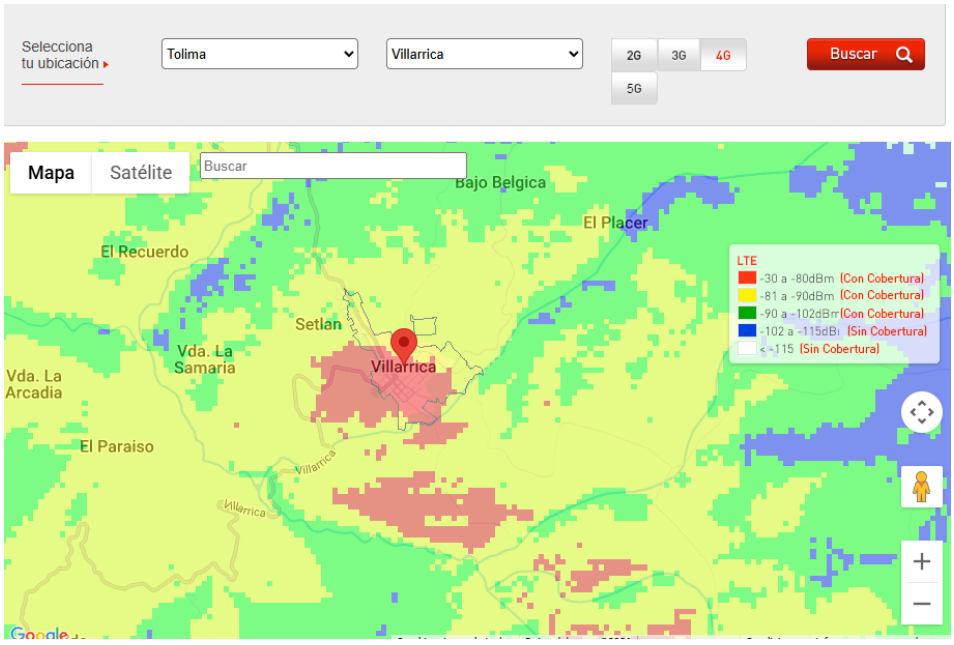


Figura 5. Revisión de cobertura móvil redes Claro 4G, Villarrica
Fuente: https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

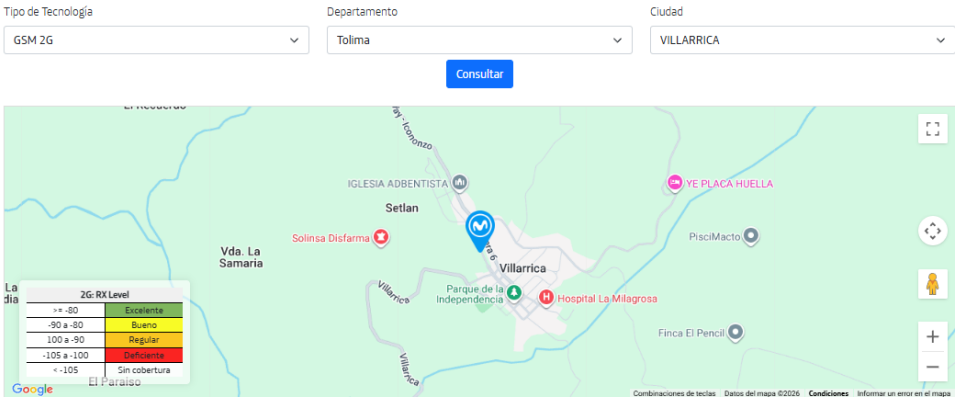


Figura 6. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 2G, Villarrica
Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

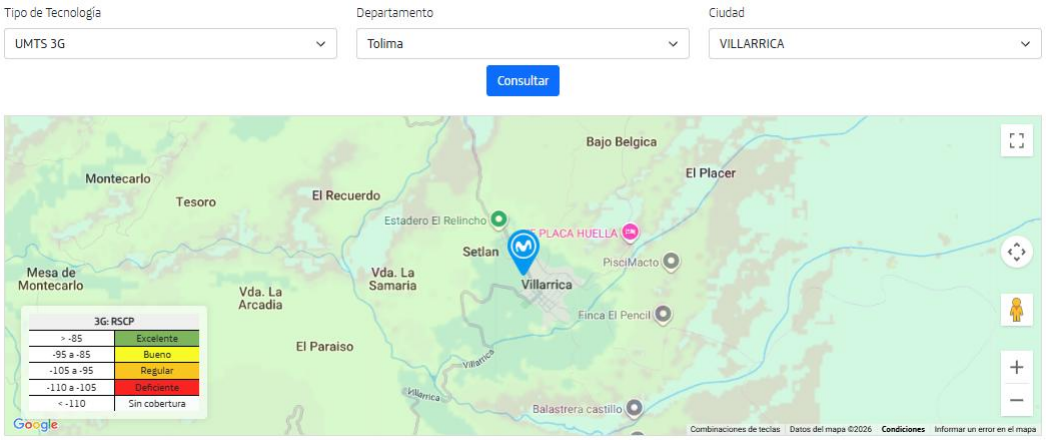


Figura 7. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 3G, Villarrica
Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

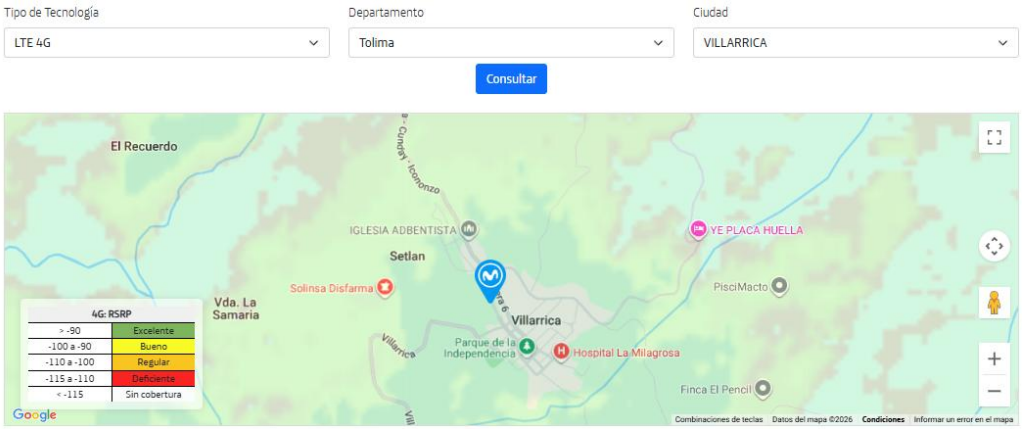


Figura 8. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 4G, Villarrica
Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

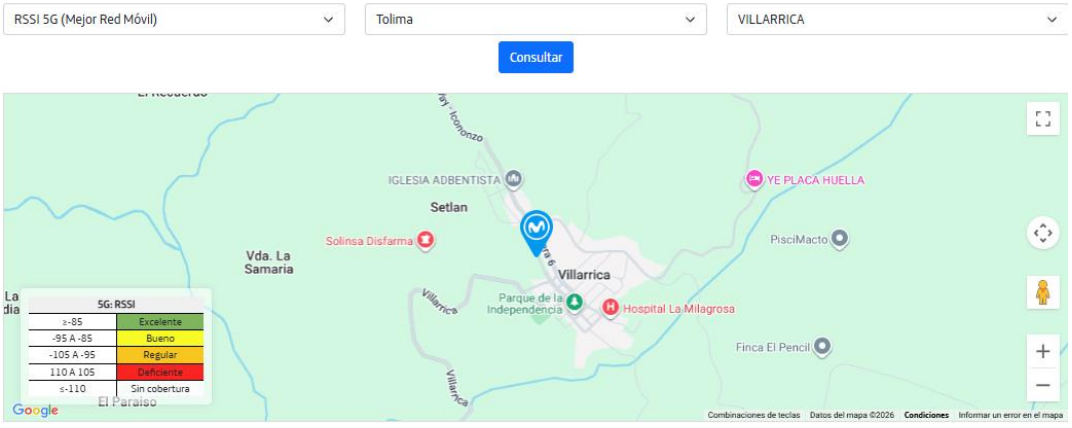


Figura 9. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 5G, Villarrica
Fuente: https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

A partir de la revisión de la cobertura se determinó que en el municipio de Villarrica, Tolima, se cuenta con cobertura de redes móviles para acceso a internet, al evidenciar que las redes 2G y 5G no están

disponibles, mientras que la red 3G es la que mejor cobertura presenta en el sector y sus alrededores, donde el proveedor Claro el que ofrece mayor estabilidad.

Ante esta condición de conectividad, se implementó un protocolo de redundancia en las zonas donde la señal se identificó como inestable o intermitente como por ejemplo en la vereda de Marayal, para configurar el sistema de respaldo local para asegurar que, ante una caída o inexistencia de la red móvil, los datos de precipitación se almacenen directamente en la tarjeta MicroSD interna, al evitar vacíos en el registro histórico necesario para la investigación geocientífica.



Figura 10. Memoria MicroSD

Este tipo de memoria es muy comercial, y debido a que la información que se almacena es de muy bajo tamaño una memoria incluso de un Gigabyte es suficiente para almacenar información por más de un año

Cada registro que contempla una lectura tiene un tamaño aproximado de 50 bytes, donde se toman 6 lecturas por hora correspondiente a la lectura acumulada cada 10 minutos.

$$Tamaño\ datos\ x\ hora = 50\ bytes\ x\ 6\ registros = 300\ Bytes$$

$$Tamaño\ datos\ x\ dia = 300\ bytes\ x\ 24\ horas = 7200\ Bytes$$

$$Tamaño\ datos\ x\ año = 7200\ bytes\ x\ 365\ dias = 2.628.000\ bytes = 2.628\ MBytes$$

Dado el cálculo del almacenamiento necesitado una memoria de incluso 1 Giga puede ser más que suficiente para que el sistema pueda almacenar datos durante más de un año, sin embargo, se recomienda su cambio en los mantenimientos al seguir las indicaciones del proveedor.

2.2. Definir lugares de instalación

La ubicación de los puntos de monitoreo de nivel freático se definió bajo los lineamientos técnicos del equipo de geocientíficos. Inicialmente se instaló la EMA Pluviógrafo en la vereda Samaria en las coordenadas 3°55'57.39"N 74°36'33.83"W donde se realizó pruebas de calibración y funcionamiento. Después se realizó el traslado de la estación de monitoreo a las coordenadas 3°57'18.00"N 74°36'18.33"W en la vereda Marayal en un sitio de mayor complejidad de transmisión de los datos por la deficiencia de cobertura de las redes móviles, por lo que es indispensable el almacenamiento y extracción de los datos en el área de estudio, ya que inicialmente aunque se logró establecer transmisión de los datos desde este sitio, se perdió comunicación con la EMA, dadas las complejidades de cobertura del sector.

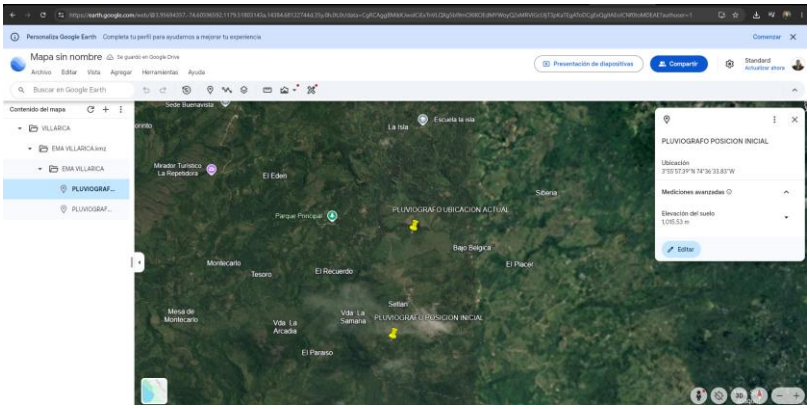


Figura 11. Localización estaciones de monitoreo Villarrica, Tolima, ubicación anterior vereda la Samaria Google Earth

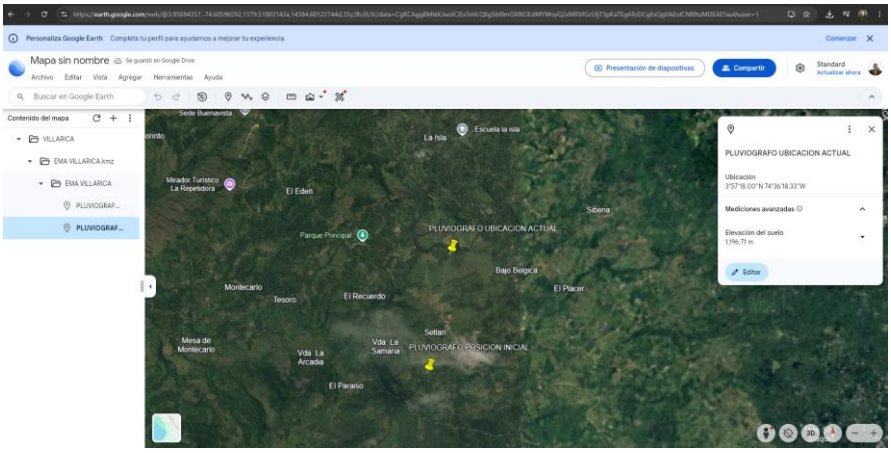


Figura 12. Localización estación de monitoreo Villarrica, Tolima, ubicación actual vereda Marayal Google Earth

A continuación, podemos ver localización de la ubicación inicial y actual de la EMA Pluviógrafo en el municipio de Villarrica, Tolima.

Tabla 1. Localización Estación de monitoreo automática EMA Villarrica, Tolima

Ubicación	Coordenadas	pluviógrafo
Villarrica ubicación inicial	3°55'57.39"N 74°36'33.83"W	Pluviógrafo
Villarrica ubicación actual	3°57'18.00"N 74°36'18.33"W	Pluviógrafo

2.3. Preparación del terreno

Una vez definidos los sitios de instalación, se procedió a la adecuación física necesarias para el funcionamiento, autonomía energética y eficiencia en las lecturas.

Nivelación y Soporte: para las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) pluviógrafo, se llevó a cabo la nivelación del embudo y la fijación de sus componentes instrumentales; debido a las dificultades y la topografía del terreno, se aprovecharon estructuras preexistentes y soportes naturales estables para la fijación y anclaje de los elementos, para asegurar así la horizontalidad requerida para la precisión de la medida.



Figura 13. Adecuaciones de terreno e instalación de las EMA
Estación de monitoreo automática EMA Pluviógrafo que se ubicó en la vereda la Samaria.

Zonas despejadas para autonomía energética y medición: se instalaron los equipos en áreas libres de obstrucciones para que los paneles solares reciban radiación directa y aseguren la carga constante de las baterías de litio 18650. Estas zonas despejadas son igualmente críticas para las EMA pluviógrafo, ya que evitan que la cercanía de árboles o estructuras interfiera en la caída de la lluvia, para garantizar así la precisión y representatividad de los datos recolectados.

3. Instalación

Este apartado detalla las actividades técnicas realizadas para el despliegue de la red de monitoreo ambiental en el municipio de Villarrica, Tolima, enfocada en la recolección de datos de precipitación (lluvia).

3.1. Instalación de EMA pluviógrafo

La instalación de las Estación de Monitoreo Automática pluviógrafo se realizó de acuerdo con los protocolos de la OMM (Organización Mundial Meteorológica) para asegurar la representatividad de los datos de precipitación al contar con una resolución de medida en milímetros entre 0.1 a 0.2 mm para mediciones de mejor precisión.

3.1.1. Ubicación y montaje

Se seleccionaron puntos en zonas despejadas para evitar obstrucción de la vegetación o estructuras. La EMA se instaló sobre soporte en tubería PVC de 2” para la base principal y para el soporte del panel y embudo tubería de media pulgada de presión. En lo cual ha sido objeto de mejoras, la EMA pluviógrafo inicialmente se encontraba en la vereda la Samaria y actualmente se encuentra en la vereda Marayal del municipio de Villarrica, Tolima.



Figura 14. Ubicación de EMA Pluviógrafo, vereda Marayal
Ubicación EMA ubicada en la vereda Marayal, con recorrido a pie de 25 minutos de la carretera principal

3.1.2. Componentes de medición

Se integró un sensor de balancín calibrado inicialmente a 0.149 mm por pulso. El microcontrolador recibe la señal a través de un sensor magnético tipo hall KY-003 ubicado en el colector que envía la señal cada 3 ml de ingreso de lluvia, al garantizar que no se pierdan datos incluso durante los eventos de lluvia intensa.

3.1.3. Formulación

Para calcular la resolución de activación de la lectura, inicialmente se requiere calcular el área en centímetros al cuadrado (cm^2), para lo cual se requiere medir el diámetro del colector en cm.

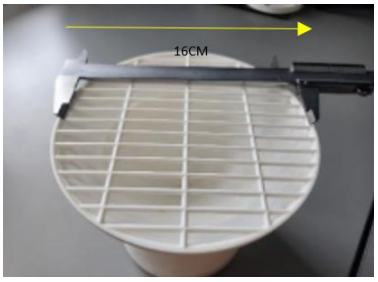


Figura 15. Medición diámetro de captación colector pluviógrafo

Realizar la medida el diámetro (D) del colector nos da 16 cm, el radio (r) seria de 8cm dato que se va a reemplazar en la siguiente fórmula.

$$Área(cm^2) = \pi * (r)^2$$
$$Área(cm^2) = \pi * (8)^2$$
$$Área(cm^2) = \pi * 64$$
$$Área = 201{,}06192 cm^2$$

La cantidad mínima de líquido que se requiere es de $3cm^3$ para la activación del sensor Hall, lo que nos permite con una medida mínima realizar la medición del pluviógrafo.

$$Precipitación(mm) = \frac{Volumen\ recolectado\ (cm^3)}{Área\ de\ captación\ (cm^2)} * 10 \quad (1)$$

En base de la medida de recolección mínima de 3 centímetros cúbicos (cm^3) o 3 mililitros (3ml), se procede a realizar el ingreso de ésta a través del colector.

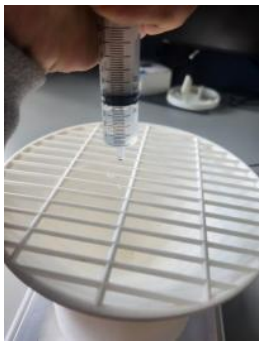


Figura 16. Ingreso de los 3$\boldsymbol{cm^3}$ de lluvia para activación del balancín

Tener en cuenta el área ya calculada anteriormente

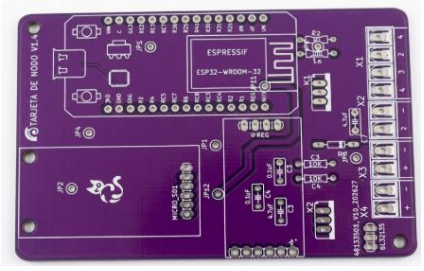
$$Área\ de\ captación = 201{,}06192 cm^2$$

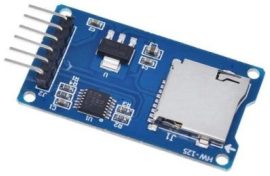
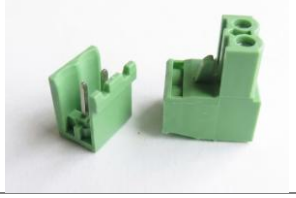
$$Precipitación(mm) = \frac{Volumen\ recolectado\ (cm^3)}{Área\ de\ captación\ (cm^2)} * 10 \quad (2)$$

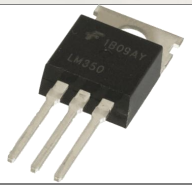
$$Precipitación(mm) = \frac{3\ (cm^3)}{201{,}06192\ (cm^2)} * 10 = 0{,}149 mm$$

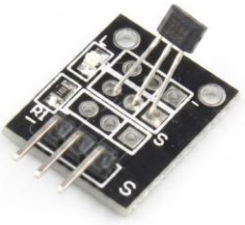
3.1.4. Listado de elementos

Tabla 2. Listado de elementos EMA Pluviógrafo

Item	Elemento	Ilustración
1	PCB doble capa	
2	Modulo reloj de precisión RTC DS3231 / AT24C32 con batería CR2032 de 3V.	

3	Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104	
4	Micro SD de mínimo 4 GB	
5	Módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A	
6	Batería de Litio-ion 18650 de 3.7V a 2550 mAh.	
7	Interruptor ON / OFF redondo, Encaja en un hueco circular de 20mm de diámetro	
8	Bornera desarmable 2p	

9	Bornera desarmable 4p	
10	Poste metálico hexagonal con tornillo Phillips y tuerca de sujeción de 10mm de altura más 5mm de rosca.	
11	Regulador LM350 de voltaje positivo ajustable, de 1.2 a 33VDC y 3A de salida.	
12	Disipador de calor aluminio TO-220, para LM350	
13	Diodo rectificador 1N4004	
14	Resistencia 510, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
15	Resistencia 330, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
16	Resistencia 1K, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	

17	Resistencia 3.3K, 1/4W tolerancia ±5%, Material: Película de carbón, Montaje: Through hole	
18	Capacitor 0.1uF (lenteja) 104	
19	Regleta hembra de 40 pines perfecta para acoples entre tarjetas.	
20	Conector Jumper con distancia entre pines de 2.54 mm de 2 pines de color negro.	
21	Caja de paso 15x15 plástica con tapa y tornillos	
22	Prensa Estopa plástico PG7(tamaño) IP68	
23	Modulo sensor de efecto hall para detección de campos magnéticos KY-003	

24	Imán Neodimio 3 Mm X 1mm	
25	Mini rodamiento metálico 693ZZ	
26	Panel solar 15W 12VDC	
27	2N2222 – Transistor NPN TO-92	
28	Módulo Esp32 Bluetooth Wifi 30 pines	
29	Conector molex GP4 4 pines	

30	Cable UTP CAT 5e exterior 100% cobre	
31	MIFI	
32	Impresión 3D Pluviógrafo y sus componentes	
33	Interruptor normalmente abierto	
34	Porta baterías de 2 pilas 18650	
35	Regleta de pines macho	

36	Termoencogible 2mm Color Negro	

3.1.5. Descripción componentes

PCB doble capa:

Es una placa de circuito impreso que cuenta con dos caras de cobre conductor aisladas por un sustrato central, interconectadas entre sí mediante pistas y orificios pasantes (vías). Este componente es el resultado del diseño propio desarrollado en el SGC mediante la aplicación libre KiCad, disponible en su sitio web oficial.

El diseño final se exporta en archivos tipo gerber, archivos de perforación y serigrafía, los cuales contienen toda la información técnica necesaria para la cotización y la fabricación de los circuitos impresos a través de empresas especializadas nacionales o internacionales.

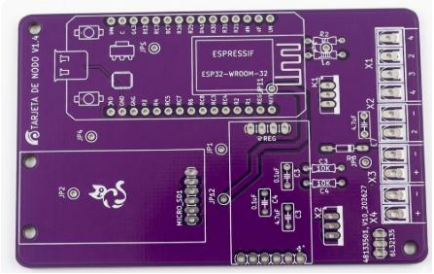


Figura 17. PCB doble capa diseño propio SGC cara frontal

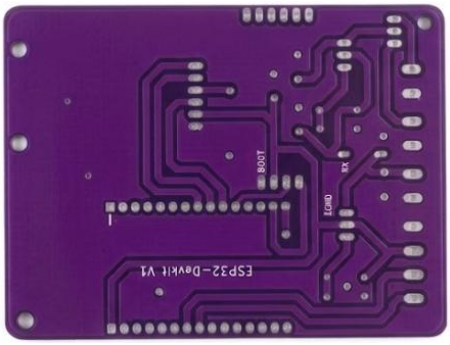


Figura 18. PCB doble capa diseño propio SGC cara inferior

PCB doble capa versión mejorada:

El pluviógrafo ubicado en la vereda Horizontes cuenta con una PCB de doble capa que integra todos los componentes necesarios en una sola unidad. Al incorporar tecnología de montaje superficial (SMD), este

módulo electrónico optimiza la eficiencia energética al registrar un menor consumo de corriente, simplifica los procesos de ensamblaje en laboratorio e instalación en campo, y disminuye los costos de fabricación.

Esta tarjeta electrónica se implementó como parte de los procesos de mejora continua y optimización del diseño de arquitectura dentro del proyecto de investigación de las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA).



Figura 19. PCB SMD parte superior



Figura 20. PCB SMD parte inferior

Modulo reloj de precisión RTC DS3231 / AT24C32:



Figura 21. Modulo reloj RTC

Este componente consiste en un circuito integrado alimentado por una batería independiente que permite registrar y mantener la fecha, el día de la semana y la hora exacta de manera continua, al emular el funcionamiento de un reloj digital convencional.

Para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo y evitar la des configuración del tiempo en el microcontrolador ante un corte de energía, es indispensable que la batería de litio CR2032 de 3 V DC mantenga su carga nominal constante y no registre un voltaje inferior a este límite técnico.

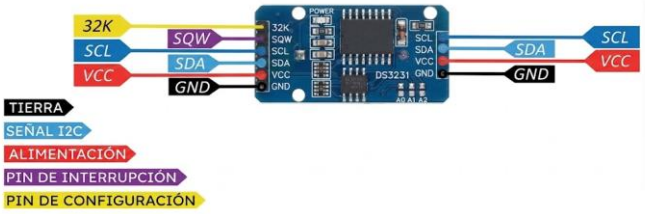


Figura 22. Diagrama de pines RTC DS3231 / AT24C32
Fuente:https://www.mechatronicstore.cl/modulo-reloj-rtc-ds3231/?srsltid=AfmBOor-DZ86YKYS1ck6Nocb3qFknQ9VDil9lv_42oQVsTyzeSJrSOOt

Este módulo nos permite la captura de medidas en tiempo real, lo cual facilita el control de las lecturas y el almacenamiento.

Modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104:

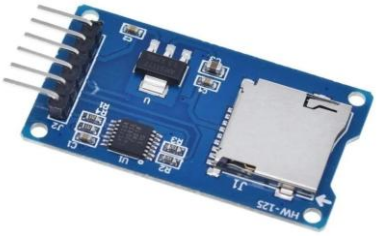


Figura 23. Modulo lector tarjeta microSD

Este componente sirve como respaldo (backup) de la ESP32, al guardar la información en una tarjeta MicroSD. Al retirar la tarjeta, los datos se pueden abrir en cualquier computador mediante archivos con extensión CSV. Adicionalmente, se diseñó un método de extracción inalámbrica mediante un botón de descarga vía wifi, el cual permite transferir los datos de la memoria sin necesidad de retirarla físicamente en el campo.



Figura 24. Diagrama de pines modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104
Fuente: https://cursos.mcielectronics.cl/2023/07/03/modulo-de-tarjeta-micro-sd-de-interfaz-con-arduino/

Micro SD de mínimo 1 GB



Figura 25. Memoria microSD

Este componente opera con el módulo lector de tarjetas MicroSD SIG 0104 y está configurado para almacenar cada 3 horas los datos de la variable "lectura" procesada en la ESP32. Estos intervalos de tiempo se pueden modificar según los requerimientos de la investigación en el terreno.

Debido a los ciclos constantes de escritura, estas memorias tienen una vida útil corta, por lo que se recomienda su reemplazo preventivo después de un año de operación continua.

Módulo BMS protector y cargador baterías Litio 18650 2S 10A:



Figura 26. Módulo BMS 2 baterías

Este sistema se encarga de gestionar y proteger las baterías recargables 18650 de 3.7V a 2550 mAh., para garantizar su funcionamiento seguro y eficiente, al prolongar así su vida útil.

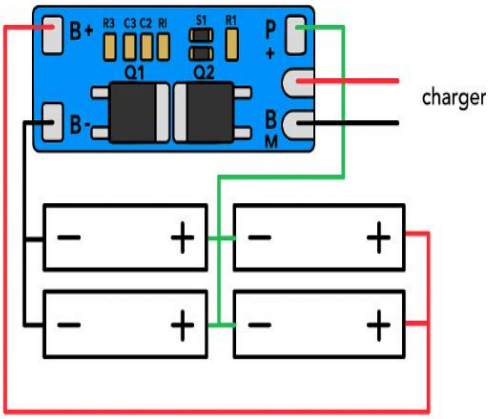


Figura 27. Conexión de 4 baterías con módulo BMS sistema serie paralelo

La EMA pluviógrafo cuenta con la carga de un sistema serie paralelo de 4 baterías que requerían 8.7Vdc de carga los cuales llegaban del regulador de voltaje LM350

Batería de Litio-ion 18650 de 3.7V a 2550 mAh:



Figura 28. Batería de litio 18650

La EMA pluviógrafo requiere de 4 baterías, las cuales permiten el almacenamiento de la energía que suministra el panel solar, lo que permite el funcionamiento del prototipo de modo autónomo en su alimentación. Cada batería posee una polaridad positiva (+) y negativa (-).

Interruptor ON / OFF:



Figura 29. Interruptor ON / OFF

Interruptor que permite el apagado y encendido de la EMA, en las situaciones donde se necesite poner en funcionamiento o apagarla para no agotar las baterías, sin embargo. Las condiciones del interruptor son I de encendido (circuito cerrado) y O de apagado (circuito abierto).

Bornera desarmable 2 y 4 pines:



Figura 30. Bornera desarmable 2 Pines



Figura 31. Bornera desarmable 4 pines

Bornera desarmable con pines en ángulo de 2 posiciones, este elemento permite las conexiones rápidas de alimentación soportan hasta 15A, se requiere dos borneras de 2 pines para las conexiones de panel solar y baterías, la EMA cuenta con el uso de una bornera desarmable de 4 pines para la conexión de del sensor de efecto hall conectado por cable UTP del cual se requieren 2 hilos de alimentación y uno de transmisión.

Poste metálico hexagonal:



Figura 32. Poste metálico hexagonal

Estos cuentan con tornillo Phillips y tuerca de sujeción de 10mm de altura más 5 mm de rosca, este soporte facilita la instalación superficial de la PCB a la caja de paso y el lector microSD. Se requiere de 3 postes para la PCB y 1 poste para el lector.

Regulador de voltaje LM350:

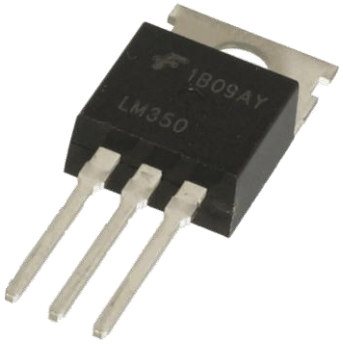


Figura 33. Regulador de voltaje LM350

EL LM350 es un circuito integrado encargado de la regulación de 1.2 a 33 VDC con corriente hasta de 3A:

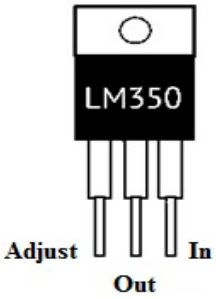


Figura 34. Diagrama de pines LM350
Fuente: https://www.elprocus.com/lm350-adjustable-voltage-regulator/

Este circuito integrado es indispensable para regular los 9VDC requeridos para la carga de baterías y los 5VDC para funcionamiento de los módulos y microcontroladores, Se necesita el uso de disipador de aluminio para evitar daños en el LM350 responsable de regulación de 9VDC.

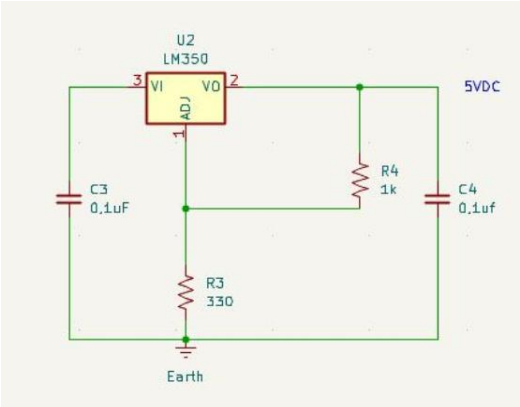


Figura 35. Diagrama Regulación a 5VDC para microcontrolador

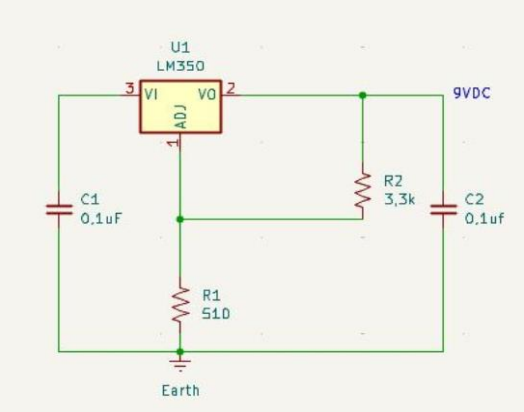


Figura 36. Diagrama Regulación a 9VDC de la carga de entrada para la alimentación de baterías.

Diodo rectificador 1N4004:



Figura 37. Diodo rectificador 1N4004

Este tipo de diodos se utilizan normalmente para la conversión AC a DC en lo que se conoce como rectificación de onda, sin embargo, para este propósito se necesita para permitir el paso en un solo sentido al evitar retornos no deseados entre el panel solar y las baterías.

Resistencias 330 Ohm, 510 Ohm, 1K Ohm, 3.3K Ohm:



Figura 38. Resistencias 330 Ohm, 510 Ohm, 1K Ohm, 3.3K Ohm

Estas resistencias tienen el papel fundamental de contribuir en los correctos niveles de alimentación, al trabajar en conjunto con los reguladores de voltaje. Se requiere de 1 de 3.3K y de 510 Ohm para la etapa de regulación de 9VDC y 1 de 1K y 330 Ohm para la etapa de regulación de 5VDC.

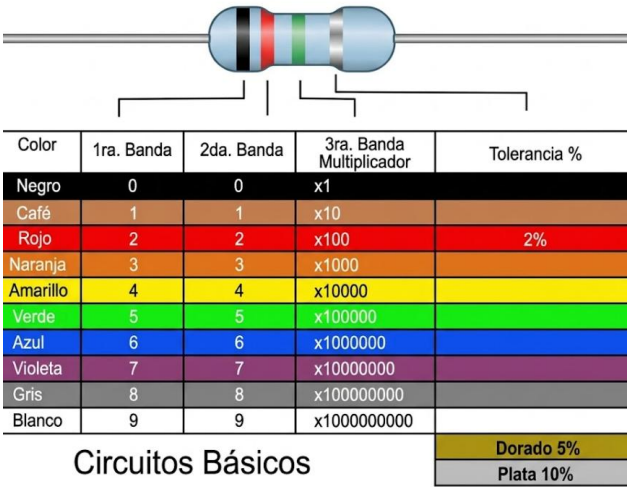


Figura 39. Código de colores para resistências
Fuente: https://www.logicbus.com.mx/blog/codigo-de-colores-de-resistencias/

La resistencia de 330 cuenta con los colores naranja, naranja, marrón, dorado. La resistencia de 510 cuenta con los colores verde-marrón-marrón-dorado. La resistencia de 1K cuenta con los colores marrón, Negro, Rojo, Dorado. La resistencia de 3.3K cuenta con los colores naranja-naranja-rojo-dorado.

Las resistencias no tienen polaridad y al ser de ¼ de Vatio son de mayor facilidad de instalación. Su función consiste en limitar o regular el flujo de corriente, al apoyar los circuitos de regulación de la EMA pluviógrafo de 5 y 9 VDC.

Condensadores o capacitores cerámicos 0.1uF (104):



Figura 40. Condensadores cerámicos

Estos condensadores no cuentan polarización por lo que su instalación es fácil y no requiere orientación, la función de estos es el filtrado de ruido, para el regulador de voltaje de 5V para el sistema. Se requieren de 4 de 0,1uF. En la salida y entrada de la regulación de 5 y 9 VDC como se evidencia en la ilustración de la implementación del LM350.

Regleta hembra:



Figura 41. Regleta hembra

Es un tipo de conector electrónico que se utiliza para crear una conexión hembra en una placa de circuito impreso (PCB) o dispositivo electrónico. Permite la conexión y desconexión fácil de otros componentes o cables, especialmente útil para la conexión y reemplazo rápido de módulos y sensores. Para la conexión rápida de elementos se requiere regleta para 46 pines. (30 ESP32, 10 modulo reloj, 6 lector microSD).

Jumper de 2 pines:



Figura 42. Jumper de 2 pines

Es un pequeño conector que se utiliza para cerrar un circuito, para permitir la conexión eléctrica entre dos terminales, normalmente se utilizan para deshabilitar conexiones, habilitar nuevos servicios o utilidades, para el pluviógrafo se requiere para la selección de fuente de energía.

Caja de paso plástica 15x15 cm:



Figura 43. Caja de paso plástica 15 x 15 cm

Elemento necesario para la organización almacenamiento y soporte de todos los elementos de la EMA, cuenta con material plástico fácil de perforar y trabajar, resistente a la humedad.

Prensa estopa plástico PG7 (tamaño) IP68:



Figura 44. Prensa estopa PG7

La prensa estopa en la EMA pluviógrafo permite las conexiones con el recolector y el panel solar, gracias a su IP68 los ingresos quedan protegidos contra humedad y polvo, con el tamaño PG7 puede pasar el cableado UTP y las conexiones del panel de manera segura.

Sensor Hall KY-003:

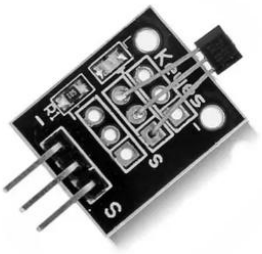


Figura 45. Sensor Hall KY-003

En el recolector de la EMA pluviógrafo se encuentra el sensor Hall KY 003 con el fin de realizar la detección de la lluvia a través del recolector, el cual cuenta con imanes de neodimio que activan el sensor al producirse la lluvia.

Este sensor puede trabajar entre -45 a 80 grados sin embargo se recomienda su uso en temperatura normal, ya que en temperaturas extremas se puede afectar el sistema. Al acercar un imán a este módulo se envía una señal que servirá de instrucción de medición.

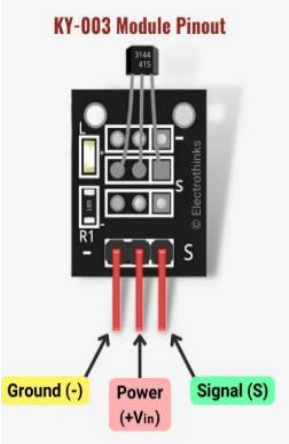


Figura 46. Diagrama de pines KY-003
Fuente: https://www.electrothinks.com/2023/02/ky-003-hall-magnetic-sensor-module.html

Imán Neodimio 3 Mm X 1mm:



Figura 47. Imán de neodimio

Este tipo de imán permite en conjunto con el colector del Pluviógrafo activar el sensor hall con el fin de determinar la lluvia que se ha recolectado.

Mini rodamiento metálico 693ZZ:



Figura 48. Mini rodamiento metálico

El pluviógrafo en el colector necesita de 2 mini rodamientos que permiten mejorar el movimiento interno del balancín en el colector. Al permitir reducir errores por fricción de los componentes.

Panel solar 15W 12VDC:



Figura 49. Panel solar 15W 12 VDC

La EMA pluviógrafo se alimenta a través de un panel de 15W con 12V DC, al tener en cuenta que existen dificultades energéticas en muchas localidades del país. Este tipo de panel permite en condiciones adecuadas el encendido y carga de las baterías, sin embargo, al presentar voltajes de 12VDC que pueden variar se requiere de un circuito de regulación de 9VDC a través del LM350 y que este cuente con disipador para prolongar su vida útil.

2N2222 – Transistor NPN TO-92:



Figura 50. Transistor NPN TO-92 2N2222

Este transistor funciona como interruptor el cual se habilita cada 3 horas para permitir el paso de energía para el encendido del MIFI.

Modulo Esp32 Bluetooth Wifi 30 pines:

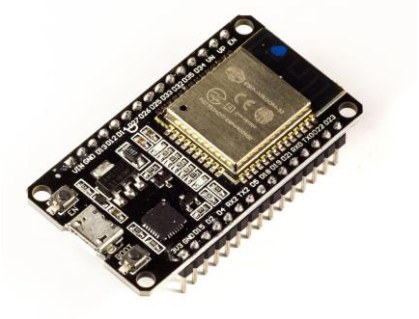


Figura 51. Módulo ESP - 32

Este módulo cuenta con un microcontrolador muy versátil, que permite conexiones Bluetooth y Wifi, con conexiones I2C (permite comunicación serial de 2 hilos), UARTs (Receptor/transmisor asíncrono universal), SPI (Interfaz de periféricos serial), ADC (Convertidores Analógico Digital), I2S (permite transmitir datos de audio de manera serial), DAC (Convertidores Digital Analógico).

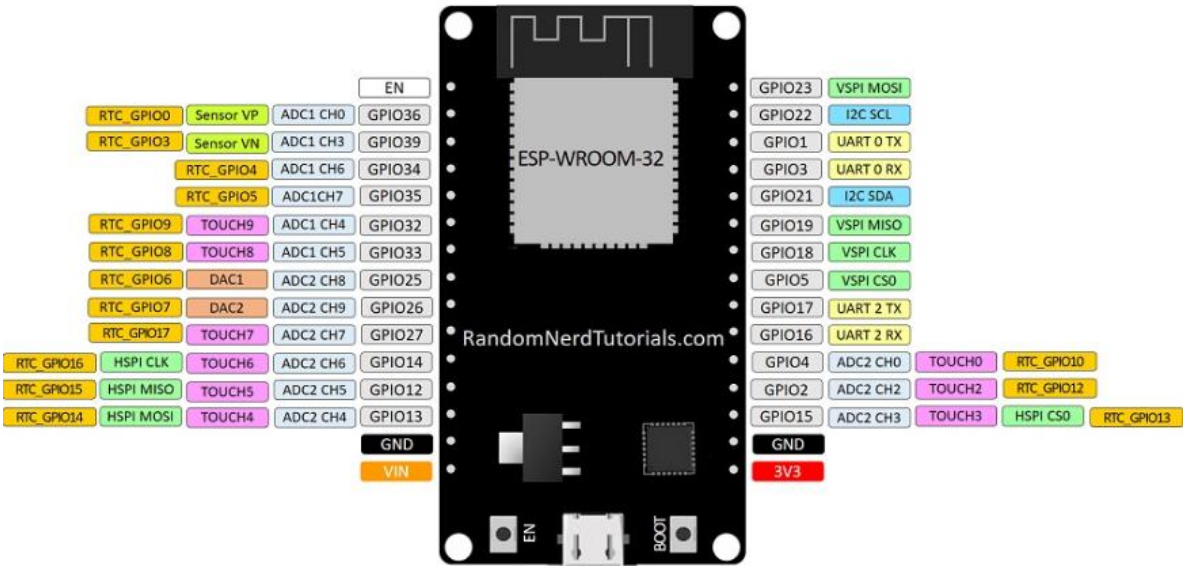


Figura 52. Diagrama de Pines ESP32
Fuente: https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE.htm

Para el propósito de la EMA pluviógrafo es del procesamiento, control, almacenamiento y la transmisión de datos, y sería el núcleo principal de las Estaciones de Monitoreo Automáticas-pluviógrafo.

Conector molex GP4 4 pines:



Figura 53. Conector molex GP4

Este conector Macho Hembra es apropiado para conectar y soldar baquelas, conectar sensores, módulos, pantallas LCD entre otros circuitos electrónicos. Se requiere de un conector de 4 pines para la conexión y carga del MIFI.

Cable UTP CAT 5e exterior 100% cobre:



Figura 54. Cableado UTP para la conexión de sensores

Este tipo de cable permite todas las conexiones cableadas de los elementos de la EMA pluviógrafo. Sin embargo, la mayoría de las conexiones ya están definidas en la PCB.

MIFI:



Figura 55. MIFI para conexión a redes móviles

Los MIFI corresponden a un reuter inalámbrico portátil, los cuales se conectan a redes 4G LTE de diferentes operadores, en Colombia se cuenta con servicio de Claro, Movistar, ETB, WOM, entre otros, los

cuales se deben tener en cuenta al momento de la implementación para la adquisición de la SIM Card, ya que en zonas apartadas muchas veces casi no hay cobertura, para el caso del municipio de Villarrica, Tolima se contó con mejor cobertura del operador Claro.

El pluviógrafo está programado para encender el MIFI cada 3 horas durante 5 minutos, para permitir el envío remoto de los datos, ya que es un elemento de alto consumo.

Impresión 3D pluviógrafo y sus componentes:

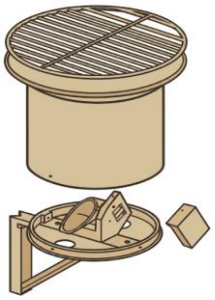


Figura 56. Diseño 3D para impresión de colector y balancín



Figura 57. Impresiones del diseño 3D colector y balancín, en material PLA

Un pluviómetro consta de un sistema de recolección conformado por un embudo con rejilla para evitar el ingreso de elementos diferentes a la lluvia, este embudo permite que la lluvia pase directamente para su medición a través de la combinación mecánica entre un imán y el sensor magnético tipo hall.

Este tipo de embudo se puede proveer a través de una impresora 3D y solamente con el archivo y con filamento PLA se puede recrear las veces que sea necesario el balancín interno y la base del sensor también se pueden replicar.

Botón Interruptor normalmente abierto:



Figura 58. Botón Interruptores normalmente abiertos

Este tipo de interruptor se utiliza, para habilitar el paso mientras se presiona, para la EMA pluviógrafo, se requiere apagar la EMA desde el interruptor on/off, mantener presionado el interruptor normalmente abierto, encender la EMA pluviógrafo y esperar 15 segundos sin dejar de presionar el interruptor, lo que habilita el despliegue de una red wifi con contraseña 1234678.

A través de un dispositivo móvil o computador que se conecte a la red wifi se abre cualquier navegador web Chrome, Mozilla, opera, entre otros y se escribe la dirección web en la parte superior 192.168.4.1 y luego se da acceso.

Lo que mostrará dos opciones, el primero corresponde a los datos almacenados en la memoria interna, y la segunda opción corresponde a los datos almacenados en la MicroSD, se recomienda seleccionar la segunda que cuenta con mayor capacidad de almacenamiento de datos, al seleccionar se descargar un archivo CSV donde se evidencian los datos de la fecha y la medida, este tipo de archivos se puede visualizar con la aplicación de Excel que es gratuita para dispositivos móviles.

Porta baterías de 2 pilas 18650:



Figura 59. Porta baterías

Elemento necesario para conectar las baterías en serie paralelo, gracias a este soporte podemos reemplazar e instalar baterías de manera fácil y práctica, el sistema requiere de dos portas baterías para las 4 baterías que se necesitan cargar.

Regleta de pines macho:



Figura 60. Regleta de pines macho

Es un tipo de conector utilizado en electrónica para interconectar placas, módulos y otros dispositivos electrónicos, consiste en una fila de pines separados que facilitan la conexión de elementos eléctricos hembra, la EMA cuenta con 3 pines macho instalados en total para la instalación del jumper de selección.

Termoencogible 2mm Color Negro:



Figura 61. Termoencogible 2mm color negro

Elemento que se consigue por metros, el cual permite aislar y asegurar uniones, su fijación se realiza a través de calor que realiza que el material se encoja y se asegure a la unión, puede calentarse incluso desde una mechera como también el uso de una pistola de calor.

Se utiliza en la EMA pluviógrafo para la protección de las conexiones en el sensor Hall que se encuentra en el colector.

3.2. Autonomía Energética:

La estación de monitoreo automática EMA pluviógrafo cuenta con un panel solar de 15W 12VDC y un banco de baterías Li-ion 18650, gestionados por un módulo de carga módulo BMS Protector y cargador Baterías Litio 18650 2S 10A con protección contra sobre-descarga, para asegurar la operación continua bajo condiciones de nubosidad.

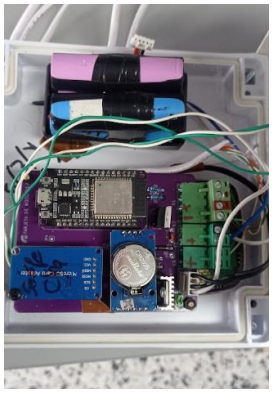


Figura 62. Conexión para baterías 18650

Para aumentar la protección de las baterías 18650 se protegen con capas de cinta aislante, al tener en cuenta que las Estaciones de monitoreo automáticas se encuentran en exterior en condición de intemperie.



Figura 63. Conexión de panel solar
Pruebas en el Servicio Geológico Colombiano SGC sede principal, antes de realizar el traslado e instalación en Villarrica, Tolima.

El pluviógrafo que se instaló y se encuentra actualmente en la vereda de Marayal cuenta con una placa electrónica de desarrollo propio en tecnología de montaje superficial (SMD). Al evitar el uso de componentes modulares comerciales, se reduce significativamente el consumo base de corriente, lo que permite flexibilizar el sistema de almacenamiento de energía mediante el uso de cuatro baterías 18650 o dos baterías 26650.

Para garantizar la autonomía constante del equipo, se seleccionaron emplazamientos libres de obstrucciones que optimizan el rendimiento de la captación solar. Asimismo, la arquitectura de gestión de energía contempla que la transmisión de datos (que representa el evento de mayor demanda eléctrica en el sistema IoT) se realice en intervalos de cada 3 horas. No obstante, el sensor ejecuta una lectura y un registro continuos para capturar de manera exacta el inicio y la dinámica de cualquier evento de precipitación imprevisto. Esta eficiencia se ve respaldada por la integración de un módulo 4G nativo en la placa, el cual disminuye el consumo durante la transmisión gracias a su compatibilidad óptima con las bandas de los operadores móviles locales.

3.3. Creación de dispositivo en la base de datos e interfaz de Node Red

El flujo de trabajo cubre tres etapas principales:

Inscripción: registro del dispositivo y su vinculación a una ubicación geográfica.
Captura y guardado: recepción de datos vía MQTT e inserción en la base de datos MySQL.
Visualización: consulta del histórico y despliegue en el t de Node-RED.

3.3.1. Inscripción de un dispositivo

El diseño de la base de datos implementa una relación de muchos a muchos (N:M) entre las entidades de dispositivos y ubicaciones. Esta estructura lógica permite que un mismo equipo (como una estación EMA) pueda ser trasladado a diferentes puntos de monitoreo a lo largo de su ciclo de vida, para registrar la fecha de alta y baja en cada nodo. De este modo, se conserva la trazabilidad completa y el historial cronológico de cada instalación sin duplicar registros en el sistema.

Tabla 3. Tabla dispositivos - Registro maestro de la arquitectura, todo equipo debe registrarse aquí antes de poder recibir o enviar datos

Campo	Ejemplo	Descripción
id_dispositivo	3	Identificador único del equipo. Se referencia en todos los scripts.
nombre	Precipitacion-01	Nombre descriptivo del equipo.
numero_serie	SN-2024-001	Número de serie de la arquitectura fisica para trazabilidad física.
topico	sensor/precipitacion1	Canal MQTT que usa Node-RED para escuchar los datos del dispositivo.

Contiene la identidad física y lógica del sensor.

Tabla 4. Ubicaciones - Puntos geográficos de monitoreo, Registra los pozos, estaciones o puntos físicos donde se instalan los dispositivos

Campo	Ejemplo	Descripción
id_ubicacion	7	Identificador único del punto de monitoreo.
latitud / longitud	4.8231 / -73.0012	Coordenadas geográficas del punto. Esenciales para SIG.
elevación	420 m.s.n.m.	Altitud del punto de instalación.
municipio / departamento	Villarrica / Tolima	Clasificación geográfica para reportes y filtros.

Dispositivos_Ubicaciones - Vinculación operativa:

Esta es la tabla puente que une un equipo con un lugar físico. Define como debe comportarse el dispositivo en esa instalación específica. Cada registro en esta tabla representa una instalación activa o histórica.

Tabla 5. Tabla de vinculación de un equipo con un lugar físico

Campo	Ejemplo	Descripción
fecha_instalacion	2024-03-15 08:00:00	Momento exacto en que el dispositivo comenzó a operar en esa ubicación.
unidades	mm	Unidad de medida aplicada en esta ubicación (m, cm, etc.).
estado	Activa	"Activa" mientras el dispositivo está en operación; "Inactiva" si fue retirado o está en mantenimiento.

Nota: Los rangos se definen por instalación, no por dispositivo. Si el mismo sensor se traslada a otro punto, tendrá rangos distintos en su nuevo registro de vinculación.

Pasos para inscribir un nuevo dispositivo:

Verificar si el equipo ya existe en la tabla Dispositivos. Si no existe, insertar un nuevo registro con nombre, número de serie y tópico MQTT.
Verificar si el punto de instalación ya existe en la tabla Ubicaciones. Si no existe, insertar las coordenadas, elevación y datos geográficos.

Crear el registro de vinculación en Dispositivos_Ubicaciones, para definir: fecha de instalación, unidades de medida, rangos de operación y estado "Activa".

Nota: A partir de este momento, Node-RED puede hacer JOIN entre tablas al usar el id_dispositivo para conocer en qué municipio está el sensor y qué rangos aplicar a cada lectura.

3.3.2. Captura y guardado de datos en tiempo real

El flujo de ingesta se ejecuta automáticamente cada vez que el sensor envía una nueva lectura. Este compuesto por los siguientes nodos en Node-RED:

Descripción de los nodos - Bloque de ingesta:

Nodo precipitacion1 (MQTT In)
Escucha el tópico MQTT configurado en la tabla Dispositivos (ej. sensor/freatico1). Cada mensaje entrante contiene el valor de nivel de agua enviado por el sensor físico.

Nodos EMA_PRECIPITACION_001 (Tablero de trabajo):

- Gráfico: recibe el valor y lo dibuja en una gráfica de líneas en tiempo real en el panel de control.
- Texto: muestra el valor numérico exacto (ej. 12.4567) en una etiqueta dentro del tablero de trabajo.

Nodo set global. precipitacion1 (Change):

Almacena el valor recibido en la memoria global de Node-RED bajo la clave precipitacion1. Esto permite que otros nodos del flujo accedan a ese dato.

Nodo Insertar_lectura (Function):

Prepara la inserción antes de enviarla a la base de datos. Realiza las siguientes operaciones:

- Normalización: limita el valor a 2 decimales.
- Memoria de estado: guarda el valor actual en la variable precipitacion1_ANTERIOR para futuras comparaciones.
- Ajuste horario: resta 5 horas a la hora del servidor para adaptarla a la zona horaria de Colombia (UTC-5).
- Construcción del mensaje: genera el objeto con la instrucción SQL INSERT INTO y el arreglo de valores [id_dispositivo, fecha_sql, valor].

Nodo MySQL (Storage - Escritura):

Recibe el objeto preparado por el nodo anterior y ejecuta la inserción en la base de datos MySQL. El indicador del nodo permanece en verde ("connected") mientras la operación es exitosa.

Nodo debug:

Muestra en el panel derecho de Node-RED el resultado devuelto por la base de datos, lo que permite verificar que la inserción fue aceptada correctamente.

Resumen de variables SQL:

Tabla 6. Resumen de variables SQL

Campo	Origen / Valor	Función
id_dispositivo	3 (constante en el script)	Identifica al sensor freático o pluviómetro de la base de datos.
valor	global.get("precipitacion1")	Medida física actual del agua acumulada.
fecha	Date.now () - 5 horas	Marca de tiempo en hora local colombiana.
Batería (si la tiene)	Consulta a DB (solo lectura)	Nivel de energía del sensor, usado para monitoreo de mantenimiento.

3.3.3. Visualización del histórico de datos

El bloque de consulta histórica recupera lecturas ya guardadas para mostrar reportes o tendencias en el tablero de trabajo. Opera de forma independiente al bloque de ingesta.

Descripción de los nodos - Bloque de Consulta

Nodo timestamp (Inject):

Este componente actúa como el disparador (trigger) del proceso de consulta hacia el backend, el cual puede configurarse para ejecutarse de forma manual (mediante la interacción directa del usuario al hacer clic) o de manera automática en intervalos de tiempo programados (por ejemplo, cada 5 o 10 minutos) con el fin de refrescar y mantener actualizados los datos presentados en el tablero de trabajo.

Nodo consulta 3 (Function):

Define los parámetros de la consulta a la base de datos:

- Dispositivo objetivo: filtra exclusivamente por el Dispositivo 3.
- Campos solicitados: fecha, valor y batería.
- Orden y límite: utiliza ORDER BY DESC y LIMIT 10 para traer solo los registros más recientes, al evitar saturar el flujo.

Nodo MySQL (Storage - Lectura):

Ejecuta la sentencia SELECT generada por el nodo anterior y devuelve un arreglo de objetos con los registros encontrados.

Nodo graficar (Function):

Transforma el arreglo de objetos devuelto por la base de datos al formato JSON que requieren los nodos gráficos de Node-RED. Típicamente separa los valores de fecha para el eje X y los valores de medición para el eje Y.

Separación de responsabilidades

El diseño distingue explícitamente entre guardar y mostrar los datos. Esta separación tiene una ventaja práctica directa:

Nota: El tablero de trabajo no se vuelve lento, aunque la base de datos crezca con el tiempo. La consulta histórica siempre trae un subconjunto acotado de registros (LIMIT), mientras que la ingesta opera de forma independiente y continua.

Relación entre Componentes

La siguiente tabla resume cómo interactúan los tres elementos del sistema:

Tabla 7. Interacción de los tres elementos del sistema

Sensor físico	**Node-RED**	**Base de datos MySQL**
Envía lectura vía MQTT al tópico definido en la tabla Dispositivos.	Recibe, procesa, normaliza y ajusta la hora. Construye la instrucción SQL.	Almacena el registro. Disponible para consultas históricas posteriores.
No conoce la base de datos; solo publica su valor.	Usa el id_dispositivo para hacer JOIN y obtener ubicación, municipio y rangos.	Devuelve arreglos de objetos al flujo de consulta para graficar en tablero de trabajo.

4. Preparación de los equipos contra la intemperie

Las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA), tanto en sus configuraciones de pluviógrafo, fueron desplegadas en condiciones rigurosas de intemperie caracterizadas por lluvias constantes y elevadas temperaturas ambientales. Para garantizar la continuidad operativa y prolongar la vida útil de los prototipos de medición, el diseño físico contempla el uso exclusivo materiales de alta resistencia contra el ingreso de humedad y polvo, para asegurar el sellado hermético de los componentes electrónicos frente a los factores climáticos del entorno.

4.1. Materiales y protección

Las cajas de paso de la EMA se implementaron como gabinetes estancos para el resguardo y la protección física de las tarjetas electrónicas y sus componentes periféricos. Estas envolventes cuentan con un sistema de cierre mediante tornillería perimetral que asegura un sellado hermético contra el ingreso de polvo y humedad (para proteger la arquitectura física de las condiciones de intemperie). Se seleccionaron dimensiones de 15 x 15 cm, un tamaño óptimo que proporciona el espacio interno necesario para alojar de manera segura tanto la PCB principal como el banco de baterías de alimentación.



Figura 64. Caja de paso con componentes electrónicos

Estación de Monitoreo Automática pluviógrafo en proceso de prueba en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano sede principal antes de instalarse en el municipio de Villarrica, Tolima.

Para el soporte estructural de la estación se implementó tubería de PVC de 2 pulgadas (un diámetro que proporciona la rigidez necesaria para sostener mecánicamente tanto la caja de paso como el panel solar), para destacar que tanto el material de este ducto como la envolvente plástica presentan una alta resistencia en la zona de monitoreo.

Por su parte, los paneles solares cuentan con una clasificación de protección elevada para exteriores que les permite soportar la intemperie de forma directa, y para su anclaje se utiliza tubería de PVC de alta presión de media pulgada que se acopla a la estructura principal. No obstante, este método de montaje superior es opcional, ya que el panel fotovoltaico puede reubicarse de forma independiente en un sitio apartado y mediante una extensión de cableado si las condiciones de sombreado del entorno exigen buscar una mejor orientación para optimizar el rendimiento energético.

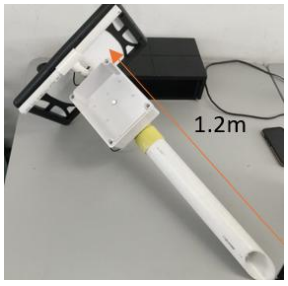


Figura 65. Estructura panel y caja en tubería PVC

Las piezas impresas en 3D para el pluviógrafo (el cono colector y el mecanismo de balancín) se fabricaron inicialmente en PLA debido a su resistencia básica al polvo y a la lluvia; sin embargo, al ser un material propenso a sufrir deformaciones térmicas y degradación mecánica por la exposición continua a la radiación solar y a la intemperie, se tomó la decisión técnica de migrar los nuevos desarrollos hacia filamento ABS, el cual ofrece una mayor estabilidad estructural y un rendimiento superior ante condiciones ambientales severas. Asimismo, para gestionar el ingreso seguro del cableado de los sensores y las líneas de los paneles fotovoltaicos hacia el interior del gabinete, se implementaron prensaestopas plásticos de referencia PG7, componentes mecánicos que garantizan un sello a presión hermético que impide el ingreso de humedad, partículas de polvo e insectos a la electrónica de control.

5. Pruebas en terreno

La Estación de Monitoreo Automática (EMA) destinada a Villarrica, Tolima fue sometida a una fase previa de puesta en marcha y control de calidad en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC), donde se evaluó la autonomía eléctrica del sistema, el estado de degradación de los bancos de baterías y la eficiencia de conversión de los paneles solares, además de verificar el correcto aprovisionamiento de la tarjeta SIM para la transmisión bidireccional de datos hacia el servidor y la integridad de la escritura de los archivos de respaldo en la tarjeta Micro SD.

No obstante, a pesar de superar satisfactoriamente los ensayos de laboratorio, es indispensable ejecutar un protocolo de pruebas complementarias directamente en el sitio de emplazamiento, debido a que las vibraciones mecánicas del transporte terrestre pueden aflojar conexiones críticas o surgir contingencias ambientales y logísticas que demandan ajustes técnicos de último momento durante la instalación definitiva.

5.1. Mediciones de voltajes

En sitio se recomienda realizar las siguientes mediciones de voltajes, de paneles, baterías, regulaciones a través de un multímetro en la escala de DC



Figura 66. Medición de voltajes

Las baterías de ión de litio de referencia 18650 experimentan procesos de degradación química con el tiempo, por lo que su voltaje de carga máxima no debe exceder el límite crítico de 4.2V (un valor superior es indicativo de una sobrecarga peligrosa o de un daño estructural interno en la celda). Para mitigar este riesgo, la EMA incorpora un sistema de gestión de baterías (BMS) encargado de mantener las tensiones operativas dentro de un rango seguro de 2.8V a 4V DC; al estar configuradas en un arreglo de cuatro celdas en serie-paralelo (2S2P), los niveles de voltaje nominales del banco completo deben oscilar estrictamente entre los 5.6V y los 8V DC.

No obstante, debido a que algunas celdas defectuosas pueden registrar voltajes estáticos aparentemente normales pero sufrir caídas de tensión aceleradas bajo condiciones de carga activa, es indispensable complementar la medición con una prueba de descarga dinámica, la cual se ejecuta para poner en funcionamiento continuo la estación de monitoreo durante un ciclo mínimo de 24 horas previo a su despliegue en campo para validar la estabilidad y autonomía real del sistema de almacenamiento energético.

El panel solar seleccionado posee una potencia nominal de 15W, una capacidad que bajo condiciones de alta irradiancia (buen sol) puede generar voltajes de circuito abierto en circuito que alcanzan incluso los 30V, un nivel crítico que destruiría los componentes electrónicos si se aplicara de forma directa. Para neutralizar este riesgo, el diseño implementa una primera etapa de regulación térmica que reduce y estabiliza el voltaje de entrada a 9V DC, al proporcionar un flujo de energía seguro para el sistema de gestión de baterías (BMS) encargado de controlar los ciclos de carga del banco de celdas de ión de litio.

Posteriormente, para habilitar la puesta en marcha segura del microcontrolador principal (ESP32), el circuito dispone de una segunda etapa de acondicionamiento que reduce la tensión a un valor regulado de 5V DC para su alimentación general (VCC), para garantizar simultáneamente que los pines de salida de propósito general y los buses de comunicación operen en los niveles lógicos nativos de 3.3V DC exigidos por la arquitectura.

5.2. Revisión de encendido

Los módulos ESP32 integrados en las EMA (pluviógrafos) cuentan con indicadores LED de encendido que confirman su operación. Para verificar que el microcontrolador esté en funcionamiento, se debe destapar la caja de paso e inspeccionar visualmente que este LED permanezca activo. Aunque inicialmente se contaba con una tapa transparente, esta permitía el ingreso directo del sol, lo que afectaba los componentes internos; por lo tanto, se recomienda utilizar tapas ciegas (sin inspección visual) con el fin de preservar el equipo.

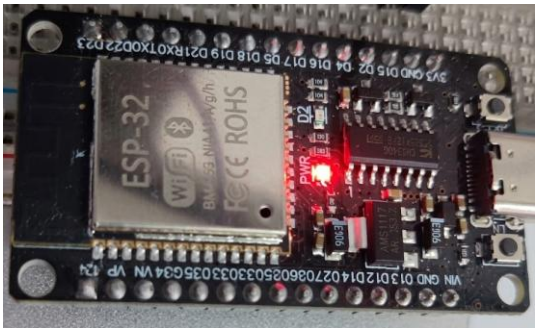


Figura 67. Visualización microcontrolador encendido

El módulo MiFi de la versión modular se enciende específicamente para ejecutar la transmisión de datos, al generar un envío inicial de verificación que permite confirmar su correcto funcionamiento de forma remota en el servidor. Por otro lado, la EMA del pluviógrafo instalada en la vereda Marayal (diseñada con componentes de montaje superficial SMD) ya incorpora indicadores LED de encendido directos en la placa, tanto para el módulo integrado ESP32 como para el módulo de conectividad 4G, para facilitar la inspección visual en campo.

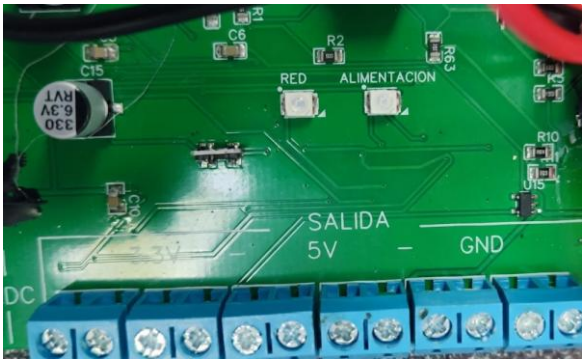


Figura 68. Ubicación LED indicadores PCB Pluviógrafo vereda Marayal Tolima ubicación actual

Las EMA pluviógrafo utilizan un sensor de efecto Hall que incorpora un LED indicador de funcionamiento. Al mover manualmente el balancín, este LED se enciende para confirmar que el sensor detecta el paso del imán y registra el dato. El componente se encuentra ubicado en el interior del cono colector de lluvia del pluviógrafo, donde se debe realizar la inspección visual.



Figura 69. Sensor tipo Hall en colector pluviógrafo

5.3. Revisión de guardado

Previo a la instalación, se ejecutan pruebas de almacenamiento en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano (SGC) para descartar fallas de fábrica en las tarjetas Micro SD comerciales. Aunque el sistema puede operar con capacidades de 1 GB, se utilizan memorias de mayor capacidad debido a su disponibilidad y similitud en costos.

Para extraer los datos de la EMA pluviógrafo inicialmente en la vereda de la Samaria, se debía abrir la caja de paso y presionar ligeramente la tarjeta dentro del módulo lector para liberarla. Los datos se almacenan en un archivo en formato CSV, el cual puede ser visualizado e interpretado directamente desde cualquier aplicación de hojas de cálculo como Excel o LibreOffice.



Figura 70. Visualización lector y memoria micro SD fija y lista para retirar
Diseño modular utilizado inicialmente en la Vereda la Samaria de Villarrica, Tolima.

Tabla 8. Visualización datos almacenados pluviógrafo en milímetros (mm)

Dispositivo: Registro de lluvia pluviómetro Villarica		
Identificador: 8-88		
Estado: Activo		
Tipo: pluviómetro		
Ubicación: 73873-VILLARRICA, 73 - TOLIMA		
Unidad: mm		
Fecha	Hora	Valor
2026-03-13	00:11:05	3,34
2026-03-13	08:00:57	0,12
2026-03-13	09:01:04	0,12
2026-03-13	10:00:57	0,12
2026-03-13	11:01:04	0,12
2026-03-13	12:00:57	0,12
2026-03-13	13:01:04	0,12
2026-03-13	14:21:05	0,12
2026-03-13	15:01:04	0,12
2026-03-13	16:01:04	0,12
2026-03-13	17:01:04	0,12

La EMA pluviógrafo que actualmente está en la vereda Marayal cuenta con una placa con mayor desarrollo, esta tiene el módulo de memoria integrado y el procedimiento de retirar la memoria es similar.

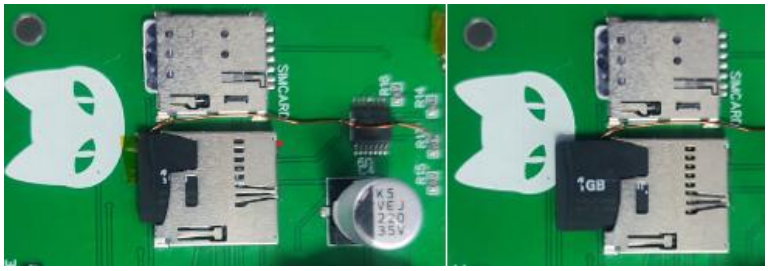


Figura 71. Visualización modulo y memoria SD en placa EMA Pluviógrafo actual

Procedimiento extracción datos modo wifi EMA pluviógrafo Marayal:



Figura 72. Pulsador normalmente abierto

La EMA pluviógrafo en Horizontes incorpora una mejora técnica que consiste en un pulsador normalmente abierto para habilitar la extracción de datos vía Wi-Fi hacia cualquier dispositivo móvil o computador, al optimizar el procedimiento frente a las dificultades del método manual. Para activar este modo, se debe apagar la EMA desde su interruptor principal (on/off), mantener presionado el pulsador, encender la estación y esperar 15 segundos antes de soltarlo; esta secuencia despliega un punto de acceso inalámbrico con la contraseña "12345678".

Una vez que el usuario se conecta a esta red desde un navegador web (como Chrome, Mozilla u Opera), debe ingresar a la dirección IP 192.168.4.1 para acceder a una interfaz que ofrece dos opciones de descarga: la memoria interna del microcontrolador o la tarjeta Micro SD. Se recomienda seleccionar la opción de la Micro SD por su mayor capacidad de almacenamiento, lo cual iniciará la descarga directa de un archivo en formato CSV con el histórico de fechas y mediciones de lluvia para su posterior análisis en herramientas de hojas de cálculo como Excel.

5.4. Pruebas de conexión a redes móviles

Cada tarjeta SIM debe registrarse previamente a su instalación en campo para garantizar la transmisión de datos y descartar componentes defectuosos. Para facilitar el proceso, se debe insertar la tarjeta SIM en un teléfono celular y seguir los pasos según el operador: en el caso de Claro, se debe marcar al *611# y seguir las instrucciones en pantalla para ingresar el tipo y número de documento de identidad (o realizarlo mediante la aplicación oficial), mientras que para Movistar se debe seguir el menú de configuración automático que aparece en la pantalla de inicio (en la opción de registrar la SIM a nombre del usuario) donde el sistema solicitará el tipo de documento, número de identificación y datos personales complementarios.

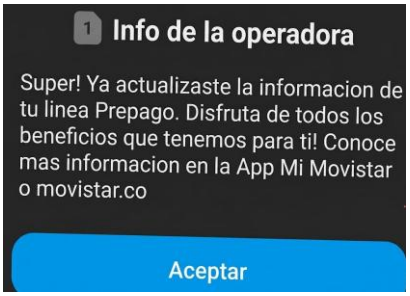


Figura 73. Registro simcard operador

Para el registro de tarjetas SIM con el operador Tigo (debido a sus políticas de validación) se recomienda comunicarse directamente con las líneas de atención del operador para completar la inscripción de la línea.

Posteriormente a este registro, es indispensable realizar una recarga de saldo o la compra de un paquete de navegación para habilitar la activación de los datos móviles en la estación de monitoreo, se recomienda realizar una llamada de prueba hacia otro celular para comprobar que la línea opera normalmente y que el dispositivo tiene salida a la red celular de manera correcta antes de su montaje definitivo.

5.5. Pruebas de transmisión

Para probar la transmisión, se conecta la tarjeta SIM a la EMA y se enciende el dispositivo con el interruptor ON/OFF. La estación enviará automáticamente una lectura de prueba al servidor en un minuto (tiempo que puede extenderse por problemas de cobertura móvil), lo que permite confirmar la conectividad al verificar la llegada del dato directamente en el portal de Node-RED.

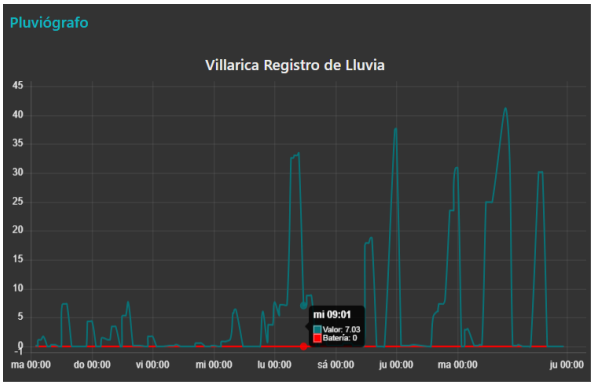


Figura 74. Visualización datos en Node RED

6. Revisión de los datos localmente

6.1. Extracción de lecturas y verificación

Aunque los datos se transmitan correctamente por red móvil, es necesario revisar los registros guardados en la memoria interna o la tarjeta Micro SD para verificar que los valores mantengan las escalas normales y no presenten corrupción de datos. Esta inspección de la extracción local de datos es indispensable como respaldo ante fallas de transmisión de los operadores móviles y sirve como medio alternativo para certificar que el dispositivo se encuentra en correcto funcionamiento.

7. Revisión de los datos remotamente

7.1. Revisión de transmisión continúa de datos

Las Estaciones de Monitoreo Automáticas realizan una transmisión cada 3 horas que se visualiza y grafica de forma automática en el portal de Node-RED. El dato de lluvia debe reiniciarse a cero diariamente debido a que la medición de precipitación es diaria, mientras que en el caso de los niveles freáticos el valor registrado debe mostrar variaciones normales de pocos centímetros.

7.2. Visualización de datos en base de datos

La base de datos está asociada al portal web REMA (Red de Estaciones de Monitoreo Automáticas), una plataforma donde el usuario puede visualizar la información según sus necesidades, configurar rangos de fechas específicos y realizar la extracción remota de los datos de todos los dispositivos en formato de hoja de cálculo. El sistema permite monitorear las lecturas en tiempo real a medida que llegan al bróker MQTT y cuenta con acceso público directo a través del enlace web https://rema-theta.vercel.app/

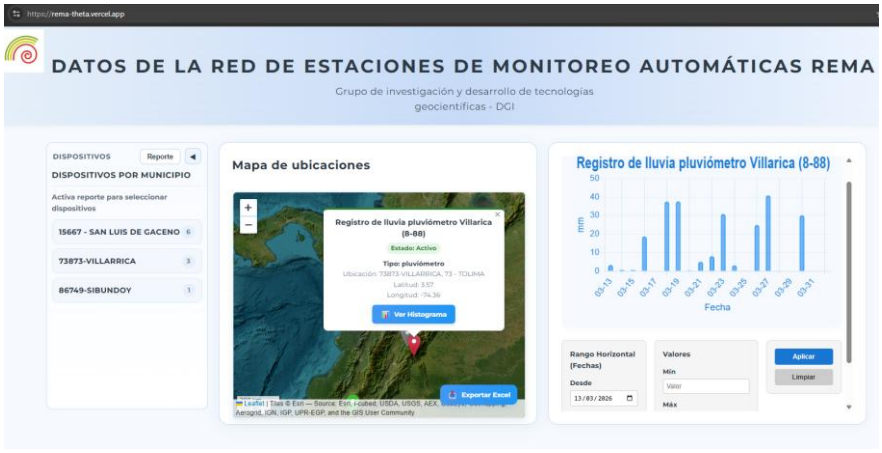


Figura 75. Visualización entorno web REMA



Figura 76. Visualización bróker en servidor

7.3. Visualización de datos en Node RED

La visualización en el portal de Node RED permite una vista sencilla donde se puede validar la lectura en su escala según el tiempo, para su visualización se puede realizar a través del enlace web publico https://38.242.158.7:1880/ui/

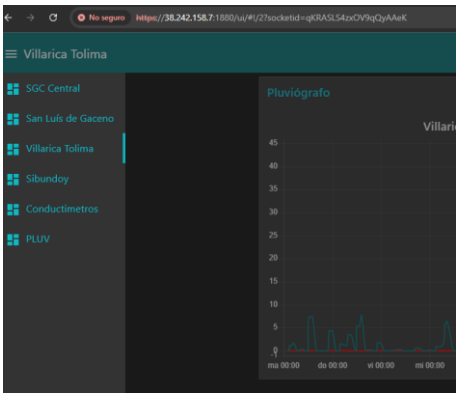


Figura 77. Visualización Node RED menú selección sitio

8. Monitoreo

8.1. Validación de funcionamiento EMA

La transmisión remota de las Estaciones de Monitoreo Automáticas permite validar su correcto funcionamiento continuo al verificar el envío de las lecturas en los horarios establecidos; en el caso de los pluviógrafos, si no se registran precipitaciones durante el día en el municipio, el sistema debe almacenar un valor de cero en lugar de dejar el campo de datos en blanco.

Adicionalmente, ante la posibilidad de interrupciones en la transmisión por fallas en la cobertura del proveedor móvil, es necesario realizar revisiones locales constantes al contar con el apoyo y la articulación de la comunidad para determinar si el dispositivo físico sigue en funcionamiento y para recolectar datos correctamente en campo.

8.2. Revisión de lecturas de dispositivos

Las lecturas del sistema deben ser constantes y mantenerse dentro de los parámetros operativos establecidos, lo que permite validar la condición climática actual del municipio mediante el reporte directo de la comunidad o el cotejo con plataformas web meteorológicas externas.

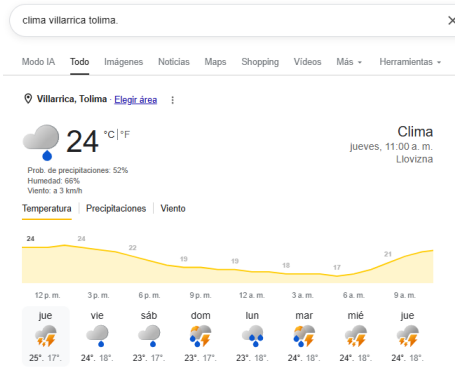


Figura 78. Verificación del clima desde el portal de búsqueda Google
Fuente: https://www.google.com/search?q=clima+villarrica+tolima.

9. Mantenimiento preventivo y correctivo

Para permitir que los dispositivos funcionen correctamente, se requiere de monitoreo como de mantenimientos constantes, los cuales son indispensables para la operación de cualquier dispositivo electrónico, especialmente aquellos que se encuentran en condiciones de intemperie. A continuación, se presenta el cronograma de instalación y mantenimiento.



Figura 79. Instalación, reubicación y mantenimientos

Desde la instalación inicial de las Estaciones de Monitoreo Automáticas EMA el 01 de diciembre de 2025, se han ejecutado tres visitas con personal calificado hasta la fecha. Durante la primera jornada de intervención, realizada el 01 de diciembre de 2025, se completó la instalación de la primera versión modular de la EMA pluviógrafo en la vereda la Samaria, el 16 de febrero del 2026 se realizó mejoramiento de la Estación de Monitoreo Automática EMA donde se cambió la versión modular a una con componentes SMD y finalmente el 14 de marzo del 2026 se realizó la reubicación de esta estación a la vereda Marayal.

9.1. Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo para las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) se define como un conjunto de actividades que se deben realizar cada 3 meses para garantizar un monitoreo constante. Las principales actividades de mantenimiento preventivo son:

Limpieza y ajustes: se debe realizar la limpieza periódica de los sensores y ajustes generales de la arquitectura física para evitar la degradación prematura de los componentes debido a las condiciones ambientales del exterior.

Verificación de energía: revisión de que los paneles solares y las baterías (referencia 18650) proporcionen la energía suficiente para mantener la autonomía del equipo, al evitar que el dispositivo se apague durante eventos nublados o en la noche.

Gestión de almacenamiento: aunque una memoria de 1 GB es suficiente para almacenar más de un año de datos, se recomienda el cambio de las tarjetas MicroSD durante los mantenimientos preventivos al seguir las indicaciones del proveedor. Esto previene la pérdida de información por fallos en el soporte físico en caso de que la memoria MicroSD ya cuente con un periodo de uso superior a 1 año.

Protección de circuitos: asegurar que los materiales aislantes especiales que protegen los circuitos contra la humedad y el clima tropical sigan en óptimas condiciones.

Monitoreo remoto: el seguimiento diario a través del panel digital en Node-RED y el portal web REMA forma parte del monitoreo remoto, lo que permite detectar comportamientos anómalos antes de que se conviertan en fallas totales.

9.2. Mantenimiento correctivo

El mantenimiento correctivo para las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) se define como un conjunto de actividades que se deben realizar una vez que se detecta una falla en los dispositivos que no se pueda solucionar de manera remota, con el fin de garantizar la continuidad del monitoreo.

Las principales actividades de mantenimiento correctivo son:

Fallas en los Materiales: La deformación de los componentes plásticos o polímeros de los sensores, ocasionada por temperaturas elevadas o impactos, puede afectar directamente la precisión de la medida. Por lo tanto, lo recomendable es realizar el reemplazo del componente afectado.



Figura 80. Afectación de los componentes plásticos PLA

Reemplazo de Sensores: Sustitución de unidades de medición (como sensores magnéticos) que han dejado de funcionar por daños físicos o por la exposición a elementos externos que generan fallas técnicas.



Figura 81. Afectación de sensor hall por filtración de humedad

Gestión de conectividad y almacenamiento: Solución de problemas relacionados con la tarjeta SIM (simcard) o el reemplazo de memorias MicroSD defectuosas para restablecer el flujo de datos. Hasta la fecha, aún no se han presentado daños ni reemplazos de tarjetas SIM en las Estaciones de Monitoreo Automáticas.

Intervención en el sitio: Acudir físicamente al punto de instalación para deshabilitar o reubicar equipos cuando el entorno compromete la integridad del dispositivo (por ejemplo, cuando se presenta filtración de humedad o afectaciones o eventos externos que puede afectar los componentes electrónicos).

La EMA pluviógrafo que inicialmente estaba en la vereda de la Samaria, que presentó daños por afectación de un evento externo como la embestida de un semoviente que ingreso de manera fortuita al terreno, durante la segunda visita de mantenimiento correctivo fue aprovechada para el mejoramiento de la arquitectura al implementar un nuevo diseño con componentes SMD que presentaba mejor rendimiento y menos consumo.

Implementación de mejoras: reemplazo de componentes antiguos por nuevas versiones desarrolladas bajo el protocolo de mejora continua de los prototipos EMA pluviógrafo.

Debido a que inicialmente la estación se encontraba en la vereda de la Samaria, luego se trasladó a la vereda Marayal donde hay deficiencia de cobertura móvil es necesario realizar mejoras de almacenamiento local, extracción y retransmisión de datos.

Se generó la instalación del pluviógrafo con mejoras en la Vereda de la Samaria, el cual ya contaba con botón de extracción y componentes SMD, al ser una EMA con menor consumo, mejores capacidades de transmisión y módulos ya integrados.



Figura 82. Placa Electrónica modular

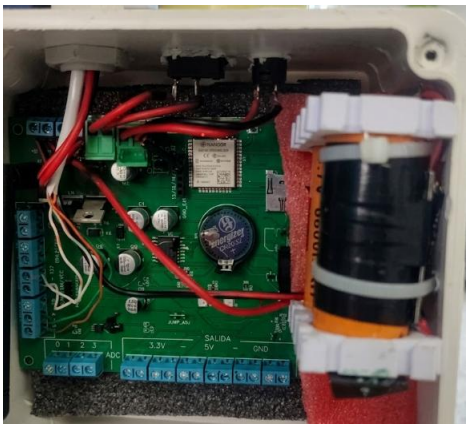


Figura 83. Placa electrónica SMD

10. Especificaciones de los datos

Las Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) utilizan el estándar JSON (Notacion de Objetos de JavaScript) para el intercambio de datos entre dispositivos, el cual se encuentra estructurado en la programación de la ESP-32 y en la plataforma de monitoreo Node-RED. La información cuenta con la estructura {D:X.XX, B: GGG}, donde la llave D representa la variable de medida con una precisión de dos decimales, y la llave B indica el nivel de batería del dispositivo en un rango del 0% al 100%. En caso de que la EMA no requiera el uso de baterías, su lectura será de 000.

10.1. Trama

La trama que utilizamos para la transmisión de los datos maneja la siguiente estructura, al contener la fecha, hora, día, valor de la medida y el valor de la batería y se visualiza de la siguiente manera con el siguiente ejemplo:

{"f":"21/04/26","h":"13:33:06","d":41.712,"b":"100"}

10.2. Fecha

La fecha debe tener la estructura de día/mes/año donde el año solamente debe llevar los últimos 2 dígitos donde debe ser 26 referente a este año.

10.3. Hora

La hora debe tener la estructura de horas/minutos/segundos, donde el formato que se maneja es hora militar UTC – 5 correspondiente a la hora legal de Colombia

10.4. Batería

El valor de batería maneja la estructura de 0-100 para indicar su valor en porcentaje.

10.5. Valor lectura pluviógrafo

El valor del dato de una estación de monitoreo automática EMA pluviógrafo corresponde a los milímetros mm de lluvia. Para efectos de precisión se utilizan dos decimales en el valor de la lectura.

11. Resultados

La implementación de la red de Estaciones de Monitoreo Automáticas (EMA) en el municipio de Villarrica, Tolima ha permitido consolidar una infraestructura tecnológica funcional para la investigación geocientífica, para alcanzar los siguientes hitos operativos y técnicos:

11.1. Despliegue y estado de la red

Se logró la instalación y puesta en marcha de una estación de monitoreo automática EMA inicialmente instalada en la vereda la Samaria y que actualmente se encuentra en la vereda Marayal, sitio donde se encuentran mayores desafíos de transmisión de datos.

11.2. Autonomía y conectividad iot

Independencia Energética: Se validó la autonomía total de las estaciones mediante el uso de sistemas fotovoltaicos y baterías de litio 18650, para eliminar la dependencia de redes eléctricas convencionales en zonas rurales de difícil acceso.

Telemetría en Tiempo Real: Se estableció un flujo constante de datos hidrológicos transmitidos vía red móvil (3G/4G) mediante el protocolo MQTT. Estos datos son procesados y visualizados en tiempo real a través de la plataforma Node-RED y el portal REMA, lo que permite el monitoreo remoto de la intensidad de lluvias. Cabe destacar que en la vereda Marayal se presentan grandes dificultades de transmisión por las falencias que existen en este sector por parte de los operadores de redes móviles.

Resiliencia de Datos: La arquitectura de redundancia basada en tarjetas MicroSD demostró ser efectiva para garantizar la integridad del registro histórico, para evitar vacíos de información ante las

intermitencias de la red móvil local. En especial donde solo se puedan adquirir los datos con extracción local.

11.3. Fidelidad y precisión de las mediciones

A pesar de tratarse de instrumentación de bajo costo (aproximadamente $500.000 COP por unidad), los prototipos experimentales han mostrado una alta fidelidad y precisión, con márgenes de error comparables a los de estaciones de monitoreo industriales de alto costo. El sistema permite capturar variaciones del nivel freático con resolución de centímetros y precipitaciones con una resolución de 0,149 mm por pulso.

11.4. Hallazgos críticos en entorno real

Daños por semovientes: Los golpes efectuados a una estación de monitoreo automática EMA presentan un desafío, en especial en zonas rurales, donde hay que acudir a encerramientos de los dispositivos, aunque son eventos aislados se deben contemplar ya que se convierten en un riesgo a considerar.

Resistencia Térmica: Se detectaron deformaciones leves en piezas impresas en 3D (PLA) debido a la luz solar directa sobre los componentes, lo que llevó a la optimización del diseño físico mediante el uso de recubrimientos térmicos blancos y materiales de mayor estabilidad estructural.

11.5. Impacto en la gobernanza del agua

La producción de información técnica de alta densidad ha fortalecido la base de datos institucional del Servicio Geológico Colombiano, al transformar registros aislados en series de tiempo continuas. Estos resultados sirven de soporte fundamental para la investigación geocientífica y la gobernanza territorial del agua en el municipio.

Los resultados obtenidos en el municipio de Villarrica, Tolima se enmarcan en una iniciativa de investigación y desarrollo (I+D) liderada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), cuyo propósito es la generación de datos primarios para la investigación geocientífica.

Es fundamental precisar que la Estación de Monitoreo Automático (EMA) pluviógrafo desplegado no constituyen soluciones comerciales terminadas, sino que son prototipos experimentales y evolutivos en constante perfeccionamiento. Actualmente, el sistema se encuentra en una fase de pilotaje y evaluación permanente, la cual es un requisito indispensable para madurar la tecnología y asegurar la estabilidad en la captura de las series de tiempo

La EMA pluviógrafo cuenta con un registro inicial del 1 al 17 de diciembre del 2025, en su versión modular instalado en la vereda la Samaria, logro identificar 181 mm acumulados durante ese periodo, donde se presentó la mayor lluvia el 8 de diciembre del 2025 con 33 mm y un promedio diario de 10.6 mm.

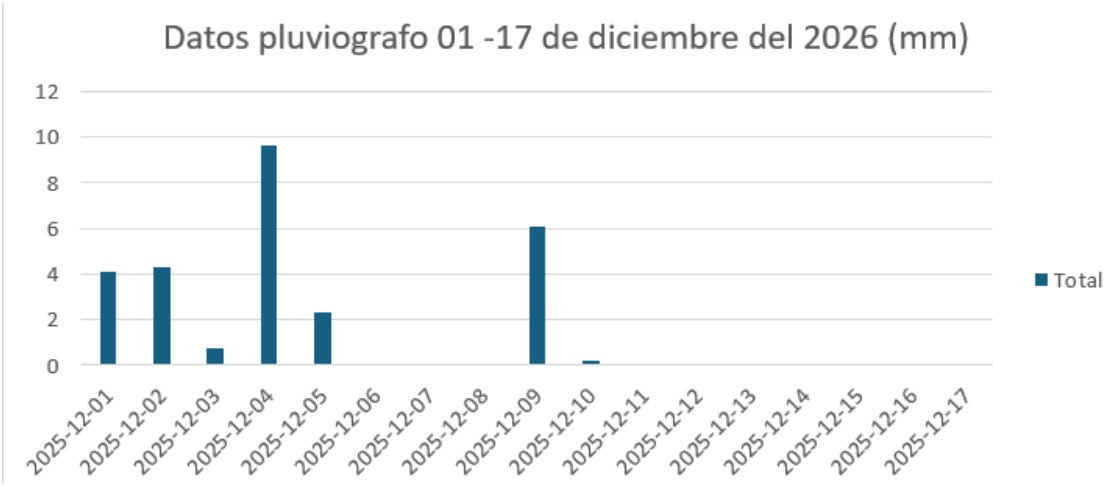


Figura 84. Grafica dinámica lecturas EMA pluviógrafo 1 al 17 de diciembre del 2025, vereda la Samaria

Durante el periodo de monitoreo de 22 días, comprendido entre el 17 de febrero y el 10 de marzo de 2026, la precipitación acumulada alcanzó un volumen total aproximado de 90,85 mm, lo que representa un promedio diario de 4,1 mm. El comportamiento pluviométrico se caracterizó por su irregularidad: se registró un máximo absoluto de 33,5 mm el 10 de marzo, mientras que el resto de los eventos máximos diarios apenas oscilaron entre 6 y 7,6 mm, intercalados con varios días de total sequía. Es importante destacar que estos datos fueron captados mediante una EMA Pluviógrafo optimizada. Tras el daño estructural que sufrió la versión modular original por el impacto de un semoviente, se aplicó un enfoque de mejora continua al rediseñar el equipo con componentes SMD, lo cual garantiza un desempeño superior y una notable reducción en su consumo energético.

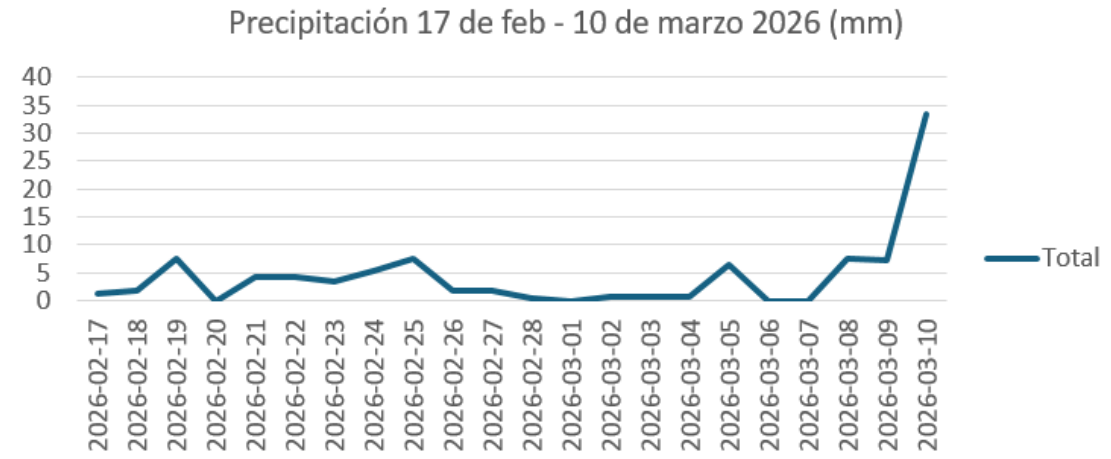


Figura 85. Grafica dinámica lecturas EMA pluviógrafo 17 de febrero al 10 de marzo del 2026, vereda la Samaria

Durante el periodo de monitoreo de 20 días, comprendido entre el 13 de marzo y el 1 de abril de 2026 en la vereda Marayal donde fue trasladada la estación de monitoreo, los registros evidencian un incremento significativo de la temporada de lluvias. La precipitación acumulada alcanzó un volumen total aproximado de 204 mm, lo que representa un promedio diario de 10,2 mm. A diferencia del periodo anterior, el comportamiento pluviométrico mostró múltiples eventos de alta intensidad, al destacar un máximo absoluto de 40,89 mm registrado el 27 de marzo, acompañado de otros picos importantes que superaron los 30 mm, con apenas unos pocos días de total sequía.

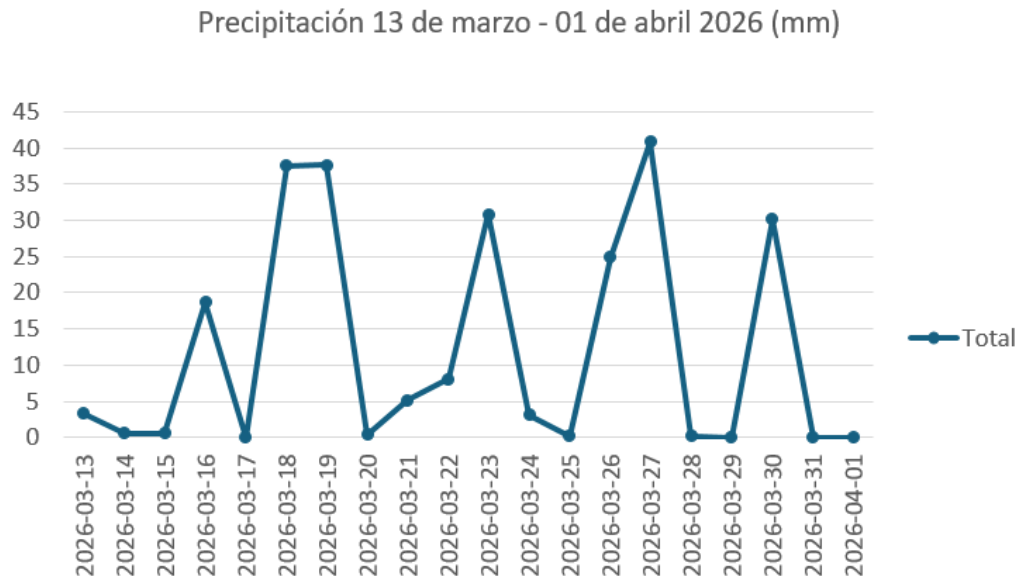


Figura 86. Grafica dinámica lecturas EMA pluviógrafo 13 de marzo al 1 de abril del 2026, vereda Marayal

Las EMA pluviógrafo cuando se encuentran en diferentes ubicaciones presentan condiciones diferentes de lluvia dado que la lluvia no cae con las mismas condiciones si se cambia el espacio de verificación. Por lo que es necesario que la red de monitoreo se expanda para generar mayor cantidad de información de las lluvias. Cabe destacar que las EMA son prototipos en fase experimental, por lo que sus datos requieren de verificación y calibración, con el fin de generar mejores datos lo que hace parte del proceso de investigación y desarrollo de tecnología IoT.

Discusión

La implementación de la Estación de Monitoreo Automática (EMA) pluviógrafo en el municipio de Villarrica, Tolima, ha demostrado ser un avance significativo para la densificación de datos hidrogeológicos y meteorológicos en la región. Al tratarse de prototipos experimentales en una fase continua de investigación y desarrollo (I+D), los resultados obtenidos validan la viabilidad de emplear tecnología de arquitectura IoT de bajo costo, a la vez que exponen retos técnicos que retroalimentan el proceso de mejora continua al desarrollar e implementar tecnología IoT.

Uno de los obstáculos más notables en campo ha sido la deficiente cobertura de redes móviles en áreas como la vereda Marayal. Aunque se determinó que la red 3G del operador Claro ofrecía la mejor viabilidad, las constantes intermitencias para transmitir demostró lo indispensable de robustecer el sistema de almacenamiento y extracción local de los datos. La integración de tarjetas MicroSD como respaldo y el desarrollo de un método de extracción de datos inalámbrica (mediante un pulsador que despliega una red Wi-Fi local).

La exposición de la estación al exterior, como la radiación solar directa, e impactos recibidos puso a prueba la integridad física de los polímeros. Se evidenció que las piezas del colector y el balancín impresas en 3D con material PLA sufrieron afectaciones, lo que sustentó la decisión técnica de migrar hacia el uso de filamentos ABS, que garantizan mayor estabilidad estructural. De igual forma, se observó que el uso de elementos de color negro incrementaba la temperatura de los componentes protegidos, lo que conlleva a la recomendación de usar recubrimientos blancos para mitigar la absorción térmica. A nivel del entorno,

los daños ocasionados por el ingreso imprevisto de semovientes (ganado) en la vereda La Samaria visibilizaron un riesgo externo crítico, al resaltar la necesidad de implementar encerramientos perimetrales o ubicar las estaciones en sitios de menor riesgo.

A pesar de ser instrumentación de bajo costo (aproximadamente $500.000 COP), la EMA pluviógrafo logró resultados equiparables a las de equipos industriales estandarizados. La independencia de las redes eléctricas convencionales se logró con éxito a través del dimensionamiento de un panel solar de 15W y un banco de baterías de litio 18650 gestionado por un módulo BMS, lo cual garantizó el fluido de energía necesario para el funcionamiento y la transmisión remota en zonas rurales.

Los contratiempos enfrentados sirvieron como iniciativa para madurar el diseño electrónico. La transición de una placa modular a una PCB con tecnología de montaje superficial (SMD) optimizó los procesos de ensamblaje y redujo considerablemente el consumo de corriente del sistema. Para futuros desarrollos de la EMA, la investigación se orientará a la sustitución del actual sensor magnético de efecto Hall (KY-003) por sensores pasivos "reed switch", cuya nula demanda de consumo constante promete elevar aún más la eficiencia y la vida útil de las baterías del pluviógrafo.

En síntesis, este proyecto piloto consolida una base que democratiza el monitoreo hídrico y establece directrices para la estandarización y expansión de redes de monitoreo automáticas EMA en otras zonas del país.

Conclusiones y recomendaciones

La instalación de la Estación de Monitoreo Automática (EMA) pluviógrafo en Villarrica, Tolima, demostró que es factible utilizar tecnologías de código abierto e Internet de las Cosas (IoT) para la captura de datos hidrogeológicos. A pesar de ser prototipos experimentales con un costo aproximado de $500.000 COP, los equipos lograron resoluciones y márgenes de precisión (0,149 mm por pulso) comparables a la instrumentación industrial estándar.

El proceso de investigación y desarrollo permitió una mejora continua en la arquitectura electrónica. La transición de una placa modular a una tecnología de montaje superficial (SMD) optimizó el ensamblaje, redujo el tamaño de los circuitos y disminuyó significativamente el consumo energético de la estación.

El dimensionamiento del sistema de alimentación, compuesto por un panel solar de 15W y un banco de baterías de litio 18650 gestionado por un módulo BMS, garantizó la independencia total de la red eléctrica convencional. Esto permite el despliegue de las EMA en zonas rurales de difícil acceso.

Las deficiencias de cobertura móvil detectadas en el territorio (particularmente en la vereda Marayal) confirmaron que la transmisión en tiempo real no siempre es constante. Sin embargo, la integración de almacenamiento local en memorias MicroSD y el desarrollo de una interfaz de extracción inalámbrica vía Wi-Fi permiten generar una extracción local de los datos, lo cual se recomienda sea constante, con el fin de detectar fallas en la EMA y poderlas transmitir posteriormente para ser cargadas en el servidor donde se encuentran los datos.

Se recomienda abandonar el uso de filamento PLA en la impresión 3D de piezas mecánicas expuestas al exterior (como el colector y el balancín) y darle uso de plásticos de ingeniería como el ABS.

Adicionalmente, se deben utilizar protecciones y recubrimientos de color blanco para mitigar la absorción térmica y evitar deformaciones estructurales.

Para futuras versiones de los prototipos, se sugiere reemplazar el sensor magnético de efecto Hall activo (KY-003) por sensores mecánicos pasivos tipo *reed switch*. Esta modificación eliminará el consumo constante de energía en el estado de reposo, al prolongar aún más la vida útil de las baterías.

Selección segura de sitios de instalación: Las afectaciones sufridas por el ingreso de semovientes (ganado) en la vereda La Samaria evidencian la vulnerabilidad física de los equipos. Es imperativo ubicar las estaciones en terrenos con menor riesgo de impacto o contar con encerramientos antes de la instalación.

Se recomienda mantener los ciclos de mantenimiento preventivo trimestral (limpieza de embudos, revisión de voltajes y cambios de memoria MicroSD) para asegurar la estabilidad mecánica y electrónica. En las zonas sin conectividad móvil, se deben programar visitas periódicas para la extracción local de datos.

Aprovechar la eficiencia económica de estas estaciones de monitoreo, donde se recomienda expandir la red de monitoreo EMA a otras zonas del municipio y del país. Esta densificación de información primaria es clave para robustecer la toma de decisiones y fortalecer la gobernanza territorial del agua.

Glosario

ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno): material termoplástico más resistente a la temperatura que el PLA, utilizado en las nuevas versiones de piezas impresas en 3D para evitar deformaciones en climas de temperaturas elevadas.

Arquitectura IoT (Internet de las cosas): red de objetos físicos que integra sensores y software con el fin de conectar e intercambiar datos con otros dispositivos y sistemas a través de internet.

BMS (Sistema de gestión de baterias): módulo encargado de gestionar, proteger y equilibrar la carga de las baterías de litio, al evitar sobrecargas o descargas profundas en las baterías 18650 que puedan dañarlas.

CSV: formato de archivo en el que se almacenan los datos extraídos de la memoria MicroSD y que permite su fácil lectura en hojas de cálculo.

EMA (Estación de Monitoreo Automático): dispositivo autónomo diseñado para recolectar, procesar y transmitir datos de variables ambientales (lluvia o niveles freáticos) por medio de redes móviles a un servidor remoto.

ESP32: microcontrolador de bajo costo y consumo de energía con wifi y bluetooth integrados, que actúa como el núcleo o "cerebro" de la estación para el procesamiento de datos.

Gobernanza territorial del agua: modelo de gestión que utiliza la producción de información técnica y científica continúa para fortalecer la toma de decisiones estratégicas y la planificación del recurso hídrico.

IoT: arquitectura de internet de las cosas que permite la conectividad remota y la transmisión fluida de datos entre equipos en tiempo real.

JSON: notación estándar de objetos utilizada para estructurar la trama de datos que se intercambia entre los dispositivos y la plataforma de monitoreo.

MicroSD: tarjeta de memoria empleada como sistema de almacenamiento local para respaldar las lecturas y evitar vacíos en el registro histórico por fallas de red.

MIFI: enrutador inalámbrico portátil que actúa como un punto de acceso wifi móvil para permitir que la EMA transmita datos a través de redes celulares (3G/4G).

MQTT (Transporte de Telemetría de Cola de Mensajes): protocolo de mensajería ligero y optimizado utilizado para enviar las lecturas de los sensores desde el campo hacia el servidor central.

Node-RED: herramienta de programación visual basada en nodos que se utiliza para recibir, procesar y mostrar la información de las estaciones en tableros de control en tiempo real.

PCB (Placa de Circuito Impreso): placa que soporta y conecta eléctricamente los componentes electrónicos mediante pistas de cobre; el proyecto utiliza diseños propios desarrollados en el software KiCad.

PLA (Ácido Poliláctico): material biodegradable utilizado en impresión 3D; aunque es resistente, puede presentar deformaciones ante temperaturas ambientales extremas en climas tropicales.

Pluviógrafo de balancín: mecanismo mecánico basculante que, al llenarse con un volumen específico de agua (3 ml), genera un pulso eléctrico que la EMA registra como una medida de precipitación.

Precipitación: caída de agua de lluvia medida en milímetros (mm) mediante el uso del pluviógrafo.

Prensaestopa (IP68): componente mecánico plástico que garantiza un sellado hermético en el ingreso de cables al gabinete, al proteger la electrónica contra la humedad, el polvo y los insectos.

Regulador de voltaje (LM350): circuito integrado encargado de estabilizar la energía proveniente del panel solar a niveles seguros (9V y 5V) para el funcionamiento de los microcontroladores y la carga de baterías.

Resolución de medida: la menor variación que el instrumento es capaz de detectar; para los pluviógrafos instalados es de 0,149 mm por cada pulso del sensor.

REMA: red de estaciones de monitoreo automáticas asociada a un portal web que permite consultar y extraer los históricos de la base de datos.

RTC (Reloj de Tiempo Real): módulo con batería independiente que permite a la EMA registrar y mantener la fecha y hora exacta de manera continua, incluso ante cortes de energía.

SMD: tecnología de montaje superficial implementada en las placas electrónicas que disminuye el consumo energético y optimiza su proceso de ensamblaje.

Sensor de efecto Hall (KY-003): sensor magnético que detecta el movimiento del balancín en el pluviógrafo al acercarse un imán de neodimio, para activar la señal de medición.

Telemetría: sistema que permite la medición remota de variables físicas y el envío inalámbrico de esa información a un centro de control o servidor.

Trama de datos: cadena de texto organizada (en formato JSON) que contiene la fecha, hora, valor de la medida y nivel de batería para ser transmitida al servidor.

Referencias

Claro Colombia. (2026). *Mapas de cobertura*. https://minisitiosclaro.claro.com.co/MapasDeCobertura

Electrothinks. (2023, 23 de febrero). *KY-003 hall magnetic sensor module*. https://www.electrothinks.com/2023/02/ky-003-hall-magnetic-sensor-module.html

Elprocus. (2026). *LM350 adjustable voltage regulator*. https://www.elprocus.com/lm350-adjustable-voltage-regulator/

Google. (2026). *Clima Villarrica Tolima*. Recuperado 10/06/2026 de https://www.google.com/search?q=clima+villarrica+tolima

Logicbus. (2026). *Código de colores de resistencias*. https://www.logicbus.com.mx/blog/codigo-de-colores-de-resistencias/

MCI Electronics. (2023, 3 de julio). *Módulo de tarjeta micro SD de interfaz con Arduino*. https://cursos.mcielectronics.cl/2023/07/03/modulo-de-tarjeta-micro-sd-de-interfaz-con-arduino/

Mechatronic Store. (2026). *Módulo reloj RTC DS3231*. https://www.mechatronicstore.cl/modulo-reloj-rtc-ds3231/?srsltid=AfmBOor-DZ86YKYS1ck6Nocb3qFknQ9VDil9lv_42oQVsTyzeSJrSOOt

Movistar. (2026). *Mapa de cobertura móvil*. https://www.movistar.com.co/mapa-de-cobertura-movil

Node-RED. (2026). *Tablero de control y visualización de datos EMA*. https://38.242.158.7:1880/ui/

Organización Meteorológica Mundial [OMM]. (2021). *Protocolos para la representatividad de datos de precipitación*.

Punto Flotante. (2026). *Diagrama de Pines NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE*. https://www.puntoflotante.net/NODEMCU-ESP32-BLUETOOTH-WIFI-DUAL-CORE.htm

REMA .(2026). *: Red de Estaciones de Monitoreo Automáticas*. https://rema-theta.vercel.app/

Anexos

Anexo 1. Archivo KML localización dispositivos EMA Villarrica, Tolima

Este anexo contiene el archivo en formato digital KML (Lenguaje de Marcado de Keyhole), el cual recopila la localización exacta de la estación de monitoreo automática (EMA) en el municipio de Villarrica, Tolima. De manera específica, el archivo documenta la trazabilidad geográfica del componente de precipitación, registrando tanto las coordenadas de la ubicación inicial en la vereda la Samaria como las de la ubicación final del pluviógrafo en la vereda Marayal, tras su instalación y puesta en marcha. Este recurso permite la visualización en sistemas de información geográfica (SIG), al asegurar la precisión espacial de la infraestructura de las estaciones de monitoreo automáticas.

Anexo 2. Archivo XLSX Lecturas y graficas dispositivos EMA Villarrica, Tolima

Este anexo está constituido por una hoja de cálculo digital en formato XLSX que consolida el registro histórico de las lecturas de precipitación capturadas por la Estación de Monitoreo Automática (EMA) instalada en el municipio de Villarrica, Tolima. El documento organiza de manera cronológica los datos tabulados de las lecturas al permitir verificar la continuidad y consistencia de la transmisión. Asimismo, incorpora las representaciones gráficas temporales de dicho comportamiento, lo cual facilita el análisis visual y sirve como soporte técnico fundamental para la validación de la calidad de la información recopilada en campo.

Índice de figuras

Figura 1. Pasos metodología 8
Figura 2. Resumen fases metodológicas 14
Figura 3. Revisión de cobertura móvil redes Claro 2G, Villarrica 16
Figura 4. Revisión de cobertura móvil redes Claro 3G, Villarrica 16
Figura 5. Revisión de cobertura móvil redes Claro 4G, Villarrica 17
Figura 6. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 2G, Villarrica 17
Figura 7. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 3G, Villarrica 18
Figura 8. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 4G, Villarrica 18
Figura 9. Revisión de cobertura móvil redes Movistar Tigo Wom 5G, Villarrica 18
Figura 10. Memoria MicroSD 19
Figura 11. Localización estaciones de monitoreo Villarrica, Tolima, ubicación anterior vereda la Samaria Google Earth 20
Figura 12. Localización estación de monitoreo Villarrica, Tolima, ubicación actual vereda Marayal Google Earth 20
Figura 13. Adecuaciones de terreno e instalación de las EMA 21
Figura 14. Ubicación de EMA Pluviógrafo, vereda Marayal 22
Figura 15. Medición diámetro de captación colector pluviógrafo 22
Figura 16. Ingreso de los 3$cm3$ de lluvia para activación del balancín 23
Figura 17. PCB doble capa diseño propio SGC cara frontal 29
Figura 18. PCB doble capa diseño propio SGC cara inferior 29
Figura 19. PCB SMD parte superior 30
Figura 20. PCB SMD parte inferior 30
Figura 21. Modulo reloj RTC 30
Figura 22. Diagrama de pines RTC DS3231 / AT24C32 31
Figura 23. Modulo lector tarjeta microSD 31
Figura 24. Diagrama de pines modulo lector tarjeta Micro SD SIG 0104 31
Figura 25. Memoria microSD 32
Figura 26. Módulo BMS 2 baterías 32
Figura 27. Conexión de 4 baterías con módulo BMS sistema serie paralelo 33
Figura 28. Batería de litio 18650 33
Figura 29. Interruptor ON / OFF 33
Figura 30. Bornera desarmable 2 Pines 34
Figura 31. Bornera desarmable 4 pines 34
Figura 32. Poste metálico hexagonal 34
Figura 33. Regulador de voltaje LM350 35
Figura 34. Diagrama de pines LM350 35
Figura 35. Diagrama Regulación a 5VDC para microcontrolador 35
Figura 36. Diagrama Regulación a 9VDC de la carga de entrada para la alimentación de baterías. 36
Figura 37. Diodo rectificador 1N4004 36
Figura 38. Resistencias 330 Ohm, 510 Ohm, 1K Ohm, 3.3K Ohm 36
Figura 39. Código de colores para resistências 37
Figura 40. Condensadores cerámicos 37
Figura 41. Regleta hembra 38
Figura 42. Jumper de 2 pines 38
Figura 43. Caja de paso plástica 15 x 15 cm 38
Figura 44. Prensa estopa PG7 39
Figura 45. Sensor Hall KY-003 39
Figura 46. Diagrama de pines KY-003 40
Figura 47. Imán de neodimio 40
Figura 48. Mini rodamiento metálico 40
Figura 49. Panel solar 15W 12 VDC 41

Figura 50. Transistor NPN TO-92 2N2222 41
Figura 51. Módulo ESP - 32 42
Figura 52. Diagrama de Pines ESP32 42
Figura 53. Conector molex GP4 43
Figura 54. Cableado UTP para la conexión de sensores 43
Figura 55. MIFI para conexión a redes móviles 43
Figura 56. Diseño 3D para impresión de colector y balancín 44
Figura 57. Impresiones del diseño 3D colector y balancín, en material PLA 44
Figura 58. Botón Interruptores normalmente abiertos 44
Figura 59. Porta baterías 45
Figura 60. Regleta de pines macho 45
Figura 61. Termoencogible 2mm color negro 46
Figura 62. Conexión para baterías 18650 46
Figura 63. Conexión de panel solar 47
Figura 64. Caja de paso con componentes electrónicos 52
Figura 65. Estructura panel y caja en tubería PVC 52
Figura 66. Medición de voltajes 53
Figura 67. Visualización microcontrolador encendido 54
Figura 68. Ubicación LED indicadores PCB Pluviógrafo vereda Marayal Tolima ubicación actual 55
Figura 69. Sensor tipo Hall en colector pluviógrafo 55
Figura 70. Visualización lector y memoria micro SD fija y lista para retirar 56
Figura 71. Visualización modulo y memoria SD en placa EMA Pluviógrafo actual 57
Figura 72. Pulsador normalmente abierto 57
Figura 73. Registro simcard operador 58
Figura 74. Visualización datos en Node RED 58
Figura 75. Visualización entorno web REMA 59
Figura 76. Visualización bróker en servidor 59
Figura 77. Visualización Node RED menú selección sitio 60
Figura 78. Verificación del clima desde el portal de búsqueda Google 61
Figura 79. Instalación, reubicación y mantenimientos 61
Figura 80. Afectación de los componentes plásticos PLA 63
Figura 81. Afectación de sensor hall por filtración de humedad 63
Figura 82. Placa Electrónica modular 64
Figura 83. Placa electrónica SMD 64
Figura 84. Grafica dinámica lecturas EMA pluviógrafo 1 al 17 de diciembre del 2025, vereda la Samaria 67
Figura 85. Grafica dinámica lecturas EMA pluviógrafo 17 de febrero al 10 de marzo del 2026, vereda la Samaria 67
Figura 86. Grafica dinámica lecturas EMA pluviógrafo 13 de marzo al 1 de abril del 2026, vereda Marayal 68

Índice de tablas

Tabla 1. Localización Estación de monitoreo automática EMA Villarrica, Tolima 20
Tabla 2. Listado de elementos EMA Pluviógrafo 23
Tabla 3. Tabla dispositivos - Registro maestro de la arquitectura, todo equipo debe registrarse aquí antes de poder recibir o enviar datos 48
Tabla 4. Ubicaciones - Puntos geográficos de monitoreo, Registra los pozos, estaciones o puntos físicos donde se instalan los dispositivos 48
Tabla 5. Tabla de vinculación de un equipo con un lugar físico 48
Tabla 6. Resumen de variables SQL 50
Tabla 7. Interacción de los tres elementos del sistema 51
Tabla 8. Visualización datos almacenados pluviógrafo en milímetros (mm) 56

Índice de anexos

Anexo 1. Archivo KML localización dispositivos EMA Villarrica, Tolima **75**
Anexo 2. Archivo XLSX Lecturas y graficas dispositivos EMA Villarrica, Tolima **76**